

面向 NPU 多核与共享 L2 的计算图切分与调度

摘 要

算子之间的依赖关系、跨核心的数据传输和有限的片上存储共同影响 NPU 计算图的完成时间；简单增加核心数量或平均分配计算量，并不能保证更快。本文按“计算图切分—多核映射—缓存优化”依次解决三问。问题一按算子依赖关系把图分层，保留各分支原有的局部依赖链；需要合并小分支时，优先把共享外部输入较多的分支放在一起，再安排子图的执行核心和顺序。问题二在已有切图上调整部分子图所属的核心，同时考虑计算负载、跨核通信、共享 DDR 和片上存储。问题三比较同一调度方案在无、有共享只读 L2 时的表现，再比较有 L2 时调整前后的方案。三问均用近似估计筛选候选，通过合法性检查后，以官方模拟器给出的完成时间选择方案；原方案始终保留作为回退。

在题目给定的 100 张图、1—5 核下，五核平均逐例加速比在场景 A 为 2.8905，在场景 B 为 3.2347。场景 B 的 400 个多核组合中，124 组比各自调整前、经官方评估选出的方案更快；最终选择没有退化组。问题三在五核下，同一方案的“无 L2 时间/有 L2 时间”逐例均值为 1.0248；同为有 L2 时，“调整前时间/调整后时间”逐例均值为 1.0121。收益并非逐图一致。重复读取输入、共享 DDR 排队、片上数据换出换入及缓存淘汰，都可能使数据搬运或命中率改善，却没有缩短决定总时间的那条执行路径。因此，本文只用官方评估结果报告性能收益，不把估计分数或单项指标当作最终成绩。

关键词：计算图切分；多核调度；共享 DDR；L2 缓存；官方仿真

1 问题背景与研究思路

神经网络处理器把计算划分给多个核心时，算子之间的依赖不会随核心数增加而消失。一条跨核依赖可能引出同步、张量写回和再次读入；与此同时，多个核心共用 DDR，单核的片上容量也限制了中间结果的驻留。只看各核工作量是否均衡，容易把等待和搬运留在关键路径上。本题要求在同一批计算图上依次回答切图、场景 B 调度以及共享 L2 带来的变化，适合用同一套可追溯方案接口，但不能把三种官方评分口径混为一谈。

经典 HEFT 根据任务到输出端的预计剩余时间确定执行优先级，再选择预计最早完成的核心[1]。但本题还有双计算流水线、共享 DDR 和核心内数据留存，不能直接沿用它的任务粒度与通信估计。相关研究已分别考虑通信争用[3]、数据搬运[4]和内存限制[5]，所用的集群或工作流资源模型与本题仍有区别。本文的针对性工作是设计切图边界、在场景 B 下重新分核，并用受控比较区分 L2 与调度调整的作用；列表调度和局部搜索本身并非本文新提出的算法。

三问的决策逐步推进。问题一先按算子依赖关系划分计算图：在一个层次窗口内保留相连分支，分支过多时优先合并共享外部输入较多的小分支。问题二以这些切图为起点，考虑共享资源后调整子图所属核心。问题三沿用事先冻结的场景 B 方案，先比较同一方案在无、有 L2 时的时间，再比较有 L2 时调整前后的方案。每一步都先用近似模型筛出少量候选，检查合法性，最后让相应官方模拟器决定优劣。图 1 给出这一关系。

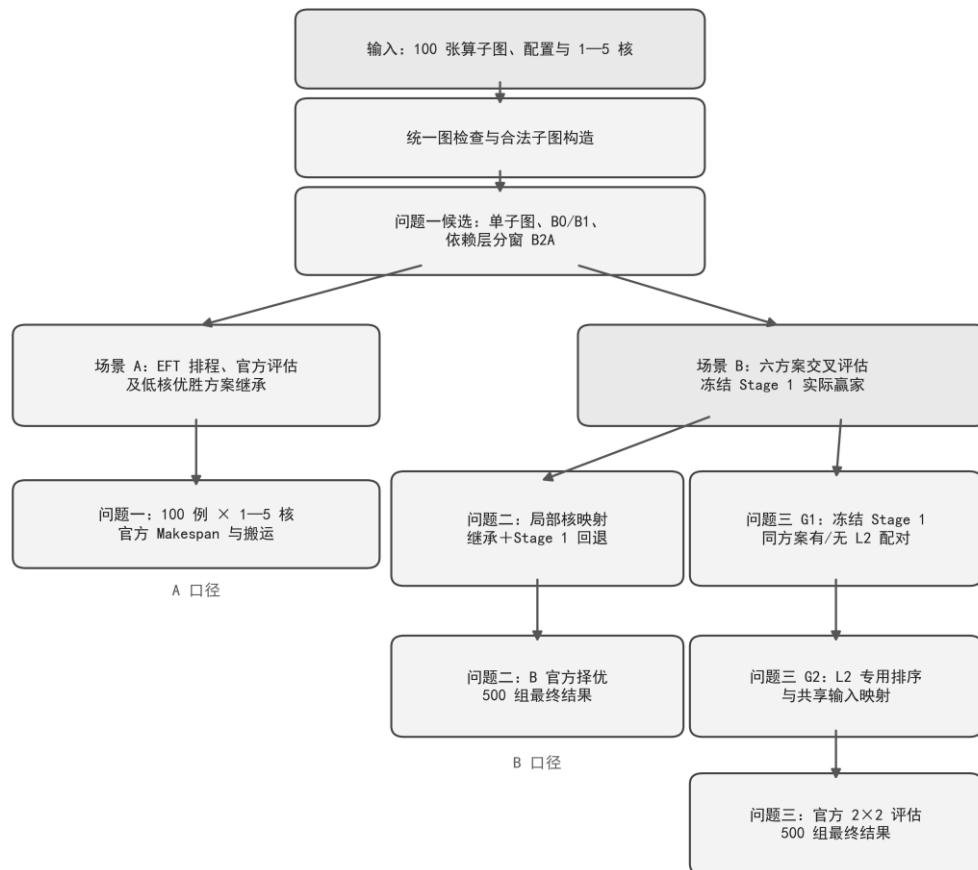


图 1 三问求解与评估关系；问题三从冻结的场景 B 阶段一方案出发

2 题目分析与任务边界

原始输入是一张算子—张量有向无环图 $G_0[2]$ 。按照题目和官方接口处理原始搬运算子后，得到可切分的计算图 $G=(V,E)$ 。方案用算子到子图的映射及各核心的子图执行序列表示；每个算子只属于一个子图，每个子图只在一个核心执行，依赖和核内顺序都必须合法。若请求 k 个核心却只使用其中一部分，其余核心以官方允许的零操作空 Task 表示。

问题一的场景 A 着重考察切图和多核完成时间。问题二的场景 B 还计入共享 DDR、核心内存、输入重复读取和跨核直接依赖；片上内存不足引起的数据换出换入称为 Spill。问题三增加容量 1 MiB、读速率 250 byte/cycle 的共享只读 L2，DDR 读写仍受 60 byte/cycle 的共享带宽约束。因此，后两问必须分别按其官方评估代码计算，不能把场景 A 的估计参数当作实测值。

3 合法性、评价指标与实验设计

首要指标是官方评估器给出的总完成时间 Makespan，单位为 cycle。同一案例在 k 核的逐例加速比为该问同一口径的单核官方时间除以 k 核官方时间；下文报告的平均加速比先逐例求比，再对 100 例取算术平均。新增搬运以 byte 计；场景 B 另记录 Spill、跨核有效载荷、传输次数和每核利用率。候选之间先比 Makespan；相同才比新增搬运。这个字典序是本文冻结的选择规则，不是题目另行规定的官方综合分数。

实验覆盖题目给定的 100 张计算图和 1—5 核，共 500 个案例—核数组合。开发、验证和留出案例在利用结果调整规则之前划分；同一案例、同一核数的方案用官方结果配对比。不合法候选不参与择优，估计值只用于缩小候选集合，最终性能主张均采用官方逐例 Makespan。完整逐例结果列于附录，复现文件与命令集中说明。

数据分析中的 AI 使用说明：参赛队使用 OpenAI 的 ChatGPT 与 Codex 辅助整理结果表、检查配对口径、绘制图表和润色文字；使用过的模型系列为 GPT-5.6（2026 年 7 月 9 日发布）与 GPT-6 Sol（2026 年 9 月 22 日发布）。AI 输出不是性能数据来源；所有 Makespan、搬运量与命中率取自题目原版官方评估器，统计表按逐例 CSV 复算，模型含义、数值和最终表述由参赛队核查。

4 问题一：场景 A 下的多核切图与调度

问题一要同时决定哪些算子放进同一子图、每个子图交给哪个核心，以及各核心按什么顺序执行。切得太细虽然能创造更多并行机会，却会增加数据传输和同步；切得太粗又可能让少数核心承担关键任务。所以，平均分配计算量并不等于缩短完成时间。方案必须让每个算子只属于一个子图、每个子图只执行一次，各子图组成的依赖图（商图）无环，核内顺序满足依赖。在这些约束下，先比较官方完成时间，相同时再比较官方新增搬运字节数。

按算子依赖关系分层，可以找到不会倒置前后依赖的切分位置。在每个层次窗口内，我们尽量把有依赖联系的算子留在同一分支，避免把一条局部计算链任意截断。如果分支数量过多，再优先把共享外部输入较多的小分支合并，并兼顾它们的输出数据与计算负载。切图决定子图边界，随后才安排这些子图在哪个核心执行；两步的效果不能混为一谈。

4.1 图收缩、评价指标与符号

先按题目给定的合法性规则校验输入图，排除原始 COPY_IN、COPY_OUT 搬运算子，

并收缩穿过这些算子的依赖路径，得到可划分计算算子的有向无环图。张量仍保留其标识、字节数及生产者—消费者关系，用于计算跨子图通信。每个可划分算子必须且只能落在一个子图内；子图之间的依赖与每个核心上的执行序列必须保持拓扑合法。本节主要符号见表 1。

表 1 问题一主要符号

符号	含义	单位
$G = (V, E)$	收缩后的计算算子依赖图	—
k	可用 NPU 核心数	核
$\ell(v)$	算子 v 的依赖层号	层
q_l	第 1 层用于窗口切分的双管线权重	cycle
W_j	由相邻完整依赖层形成的第 j 个窗口	—
S	一个合法子图	—
$p(S)$	子图 S 的双流水线代理工作量	cycle
$b(S, T)$	商图边 $S \rightarrow T$ 的去重通信数据量	byte
$r(S)$	子图 S 的通信加权上行秩	cycle
$T_{i,k}$	案例 i 、 k 核方案的官方 Makespan	cycle
$D_{i,k}$	案例 i 、 k 核方案的官方附加搬运量	byte
$s_{i,k}$	案例 i 、 k 核相对于单核的加速比	无量纲

单核基准由官方评测得到。逐例加速比定义为同一案例单核完成时间与相应多核完成时间之比，再对 100 个案例取算术平均；这与先平均时间再取比值不同。总附加搬运量直接使用官方评测给出的字节数。

$$\bar{s}_k = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} \frac{T_{i,1}}{T_{i,k}} \quad (1)$$

4.2 对照切图与共用调度器

为了辨别切图方法本身的作用，设置两个确定性对照。B0 沿一个合法的算子顺序，按工作量切出约 4k 个连续片段。B1 每次从已满足前驱依赖的算子中选择：先选预计距离输出端最远的算子作为块的起点，随后优先加入与当前块共享数据较多的算子。仍有并列时，依次比较关键路径优先级和算子编号。两种方案都保持原图依赖合法。

三种切图使用同一套子图调度方法，以免把调度差异误当成切图收益。每个子图的预计计算时间，取 M 、 V 两条流水线周期和的较大值；子图之间的数据量按张量 ID 去重，并计入直接算子依赖携带的字节。对每个子图，沿后继依赖估计从它到输出端还要花多久，这就是调度中的上行秩。先安排上行秩较高、且前驱已完成的子图；对每个可用核心，再估计它放上去后何时完成，选择最早完成者。这一“上行秩—最早完成时间”思路借鉴 HEFT [1]；本文改的是场景 A 的子图粒度和成本估计，不声称重新提出该调度原理。

$$p(S) = \max(\sum_{v \in S} c_M(v), \sum_{v \in S} c_V(v)) \quad (2)$$

$$r(S) = p(S) + \max_{T \in \text{succ}(S)} \left(\frac{b(S, T)}{60} + r(T) \right) \quad (3)$$

式 (3) 中的 60 byte/cycle 是候选构造阶段的通信时间代理。对候选核心，最早开始时间取核心可用时间和所有前驱完成后同步、传输时间的最大值；同核与跨核等待代理分别为 100 与 1000 cycle，再加子图工作量代理得到预计完成时间。以上代理仅负责生成候

选，不替代官方多核仿真；本文所有结果表的 **Makespan** 均来自官方评测。

$$EFT(S, c) = EST(S, c) + p(S) \quad (4)$$

4.3 结构化切图：按依赖关系分层并保留分支 (B2A)

B2A 先按依赖关系给算子分层：没有前驱的算子在第 0 层，其余算子的层号比其直接前驱的最高层号大 1。由于依赖只会从低层指向高层，按完整层划出的窗口不会颠倒执行顺序。程序分别计算每层 **M**、**V** 流水线的周期总和，取较大者作为分层切分的工作量；再沿层次累计工作量，形成连续且非空的窗口。本文只比较预先固定的 4、8、16 个窗口。

$$\ell(v) = 1 + \max_{u \in \text{pred}(v)} \ell(u) \quad (5)$$

$$q_l = \max(\sum_{v \in V_l} c_M(v), \sum_{v \in V_l} c_V(v)) \quad (6)$$

式 (6) 的逐层工作量用于寻找窗口边界；窗口形成后，再分别累计窗口内 **M**、**V** 周期，取较大者作为窗口负载。先逐层取最大值再求和，与先求和再取最大值通常不同。窗口内部暂时忽略依赖边的方向，把相连的算子看作一个分支（即弱连通分支）。这样可保留分支内原有的依赖链；互不相连的分支则可以按共享数据和计算负载进一步组合。

4.4 按共享数据组合分支并估计子图间通信

对每个分支，记录 **M**、**V** 流水线工作量，以及它从分支外接收、向分支外送出的张量。若一个窗口内的分支不多于 $2k$ 个，就让它们分别成组；否则先将负载最大的 $2k$ 个分支各作为一个初始组，再把剩余的小分支依次并入。并入时，优先选择与小分支共享外部输入数据最多的组；若相同，再比较共享输出数据；仍相同，则选择合并后 **M**、**V** 负载较小的组。这一步只组合完整分支，不拆分支内部已经存在的依赖链。

将每组视为一个子图后，若原图中的依赖跨越两组，就在相应子图之间连边，得到前述商图。同一条子图边上的张量先按 **ID** 去重，再加上直接算子依赖携带的字节，得到预计通信量 $b(S, T)$ 。式 (3) 用它估计后续任务的等待与通信压力。B2A、B0、B1 随后都使用 4.2 节的同一分核方法，从而把比较重点放在切图边界及其形成的子图依赖关系上。程序还检查算子覆盖、窗口顺序和组间依赖是否合法。

4.5 官方评测择优与低核数方案继承

每个案例在 2—5 核下比较单子图、B0、B1 及 B2A 的 4/8/16 窗口六类候选。不同标签若生成同一正式方案，只评估一次。有效方案均交由官方场景 A 评估器计算，先比较 **Makespan**，相同时比较新增搬运，仍相同则按固定候选顺序打破并列。单核整图方案单独作为逐例加速比的基准。

由于增加核心数并不必然使重新切图后的方案更优，对 3—5 核还考察较低核数已经胜出的方案。继承时保留原算子到子图的映射及已有核心的任务顺序，只在目标核心数之后追加空核心序列；继承方案仍须重新进行合法性检查与官方评测。仅当其官方 **Makespan** 更小，或相同 **Makespan** 下附加搬运更少时，才替换当前方案。这样得到的改进应归因于候选继承与重新评测，不能混记为 B2A 切图单独带来的增益。

4.6 实验结果与分析

对同一批 100 张输入图，1—5 核共有 500 个案例—核数组合，最终结果均由官方评测给出。输入图算子数从 766 到 38,666；原始 400 个多核组合均成功产出有效方案。表 2 给出最终方案的平均加速比、平均 **Makespan** 与平均附加搬运量，图 2 直观呈现加速比随核数变化的趋势。

表 2 问题一最终官方评测汇总

核心数	平均加速比	平均 Makespan/cycle	平均附加搬运量 /byte
1	1.0000	3,124,793.73	12,416,861.20
2	1.6334	1,779,299.10	17,221,194.10
3	2.1050	1,312,756.04	18,942,739.98
4	2.5698	1,045,692.98	16,309,353.82
5	2.8905	916,696.55	15,306,429.98

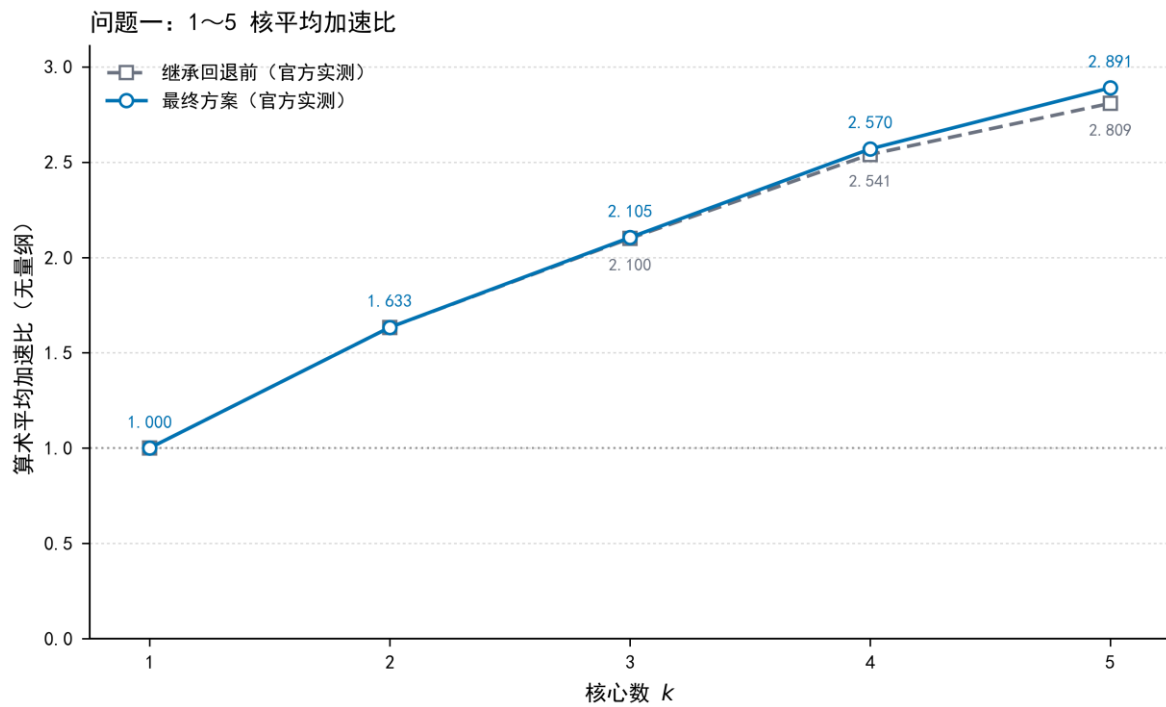


图 2 1—5 核平均加速比：最终方案与继承回退前的对照

从表 2 和图 2 可见，平均加速比在 2、3、4、5 核时分别为 1.6334、2.1050、2.5698、2.8905。平均值随核心数增加，但增量逐步受图依赖、跨子图数据周转及核心利用情况共同制约；图 2 本身只能显示结果趋势，不能单独量化各因素的因果贡献。图 3 进一步给出每个核心数下 100 个逐例加速比及其分布，表明同一核数下不同计算图的收益并不一致。

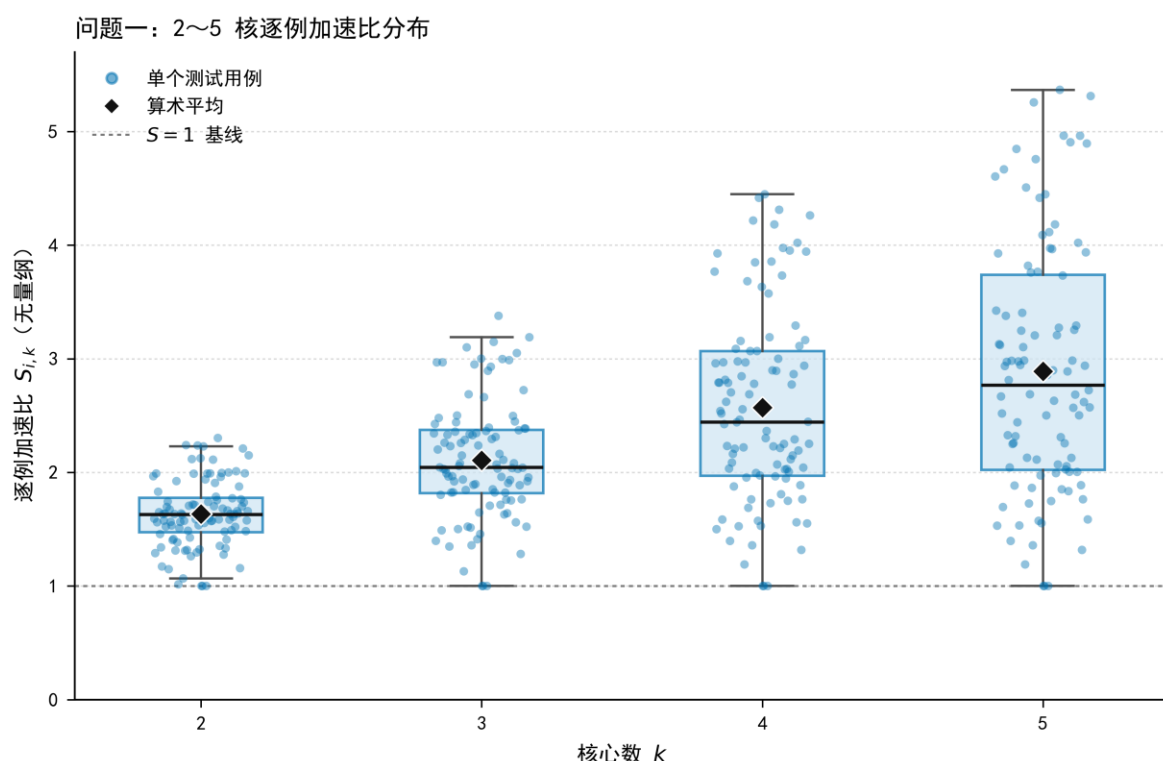


图3 问题一 100 例在 2—5 核下的逐例加速比分布；分母为同案例单核官方时间

在原始六类候选的 400 个多核组合中，B2A 三种窗口候选被选中 245 次；加入继承回退后的最终方案中，该计数为 220 次。被选中频次说明结构切图在此候选池中具有实际作用，但它并非单独的消融实验；所有候选共用 EFT 调度，且继承候选会改变终选方法的标签。因此本文不以该频次推断 B2A 的独立因果增益。低核继承的逐核配对结果见表 3。

表 3 继承回退的官方实测效果

核心数	严格改善组数	回退前均值	最终均值	均值增量
3	3	2.1001	2.1050	0.0049
4	9	2.5409	2.5698	0.0288
5	24	2.8091	2.8905	0.0814

表 3 显示，继承回退在 3、4、5 核分别严格缩短 3、9、24 个案例的 Makespan；对各核数全部 100 个案例求均值，平均加速比分别提高约 0.0049、0.0288、0.0814。36 个严格改善组合中，33 组的附加搬运同时下降，其余 3 组持平。图 4 仅展示按相对时间降幅排序的前 12 组，以便辨读；完整 36 组仍见电子结果表。例如 case_044 在 5 核时 Makespan 从 154,407 降为 87,589 cycle，附加搬运从 4,438,112 降为 2,915,104 byte。

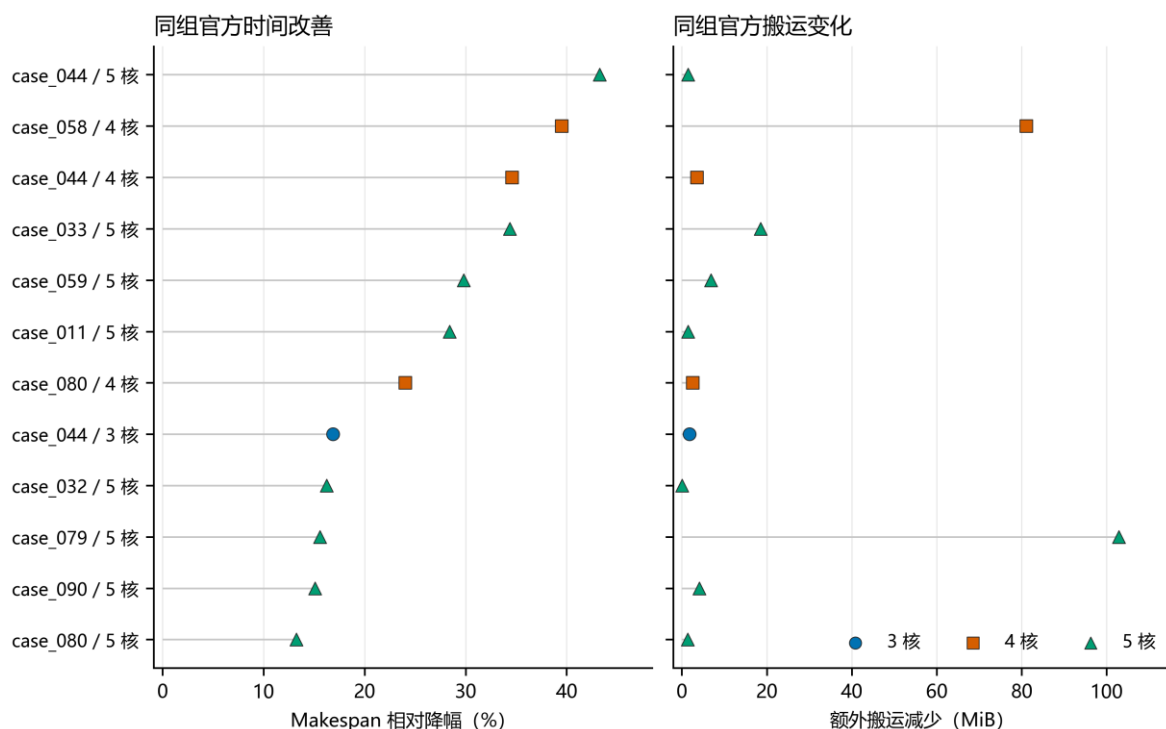


图 4 问题一低核优胜方案继承带来的时间降幅前 12 组；横轴均为同案例同核数的官方配对变化

关于求解耗时，400 个原始多核记录中有 352 个标为本轮执行，其记录的总墙钟时间中位数为 13.572 秒；另外 48 个组采纳了先前开发阶段的记录。两类记录的运行来源不同，因此不合并为统一冷启动速度指标。上述有效性和性能结论均限于本题提供的 100 张计算图、固定配置及官方评测规则；B2A 窗口数和打包上限也来自本次固定候选设计，尚不能据此推断任意图规模下的最优参数。

5 问题二：在共享资源约束下调整子图所属核心

5.1 场景 B 的决策与资源约束

场景 B 把同一核心上的子图放入同一任务：同核产生的数据可以留在片上，需要传给其他核心的数据则可能写入共享 DDR，并在目标核心重新读入。问题二从问题一的五类非单子图切图出发，调整各子图所属的核心和合法的核内顺序，不在最终映射步骤中重新划分算子。输入张量按使用它的核心去重读取；一般跨核张量按“张量—源核心—目标核心”去重，直接算子依赖则仍按官方代码逐边处理。M/V 流水线、输出写回、片上容量、Spill 和共享 DDR 排队都会影响完成时间，因此减少跨核字节或让 Spill 为零，都不是最终优化目标。

给定一组固定子图 S 和核心数 k ， $c(s)$ 表示子图 s 交给哪个核心， $\pi(j)$ 表示核心 j 上的执行顺序。可行方案必须让每个子图只执行一次，满足所有前驱依赖，且通过官方接口的合法性检查。片上数据占用一度超过容量，不代表方案必然非法；官方流程可能通过 Spill 腾出空间，但单次操作仍须可执行。记一个方案 p 的官方完成时间为 $T(p)$ cycle、新增搬运量为 $C(p)$ byte。我们先选 $T(p)$ 最小的方案；只有时间相同，才比较 $C(p)$ 。低核优胜方案通过补空核心得到的继承候选也须按同一规则复评。

为了减少官方模拟器调用，先用一个近似模型筛选映射候选。它按使用输入的核心对

输入张量去重，按“张量—源核心—目标核心”对一般跨核张量去重，直接算子依赖仍逐边计入。记 I 、 O 、 X 分别为估计的输入读取、输出写回和跨核有效载荷字节数，则计划内 DDR 读写量为 $I+O+2X$ ；除以共享 DDR 带宽，可得到一个工作量下界。近似模型还计算最繁忙核心的 M/V 流水线负载，以及考虑跨核依赖等待的预计完成时间，式（7）取这三项中的最大值。张量在核心内从首次出现到最后一次使用的区间，用于估计容量峰值；超过容量只提示 Spill 风险，不能当成官方换入换出字节。

$$T_{proxy} = \max(T_{dep}, T_{pipe}, T_{DDR}) \quad (7)$$

式（7）分别从依赖路径、最繁忙核心的计算负载和共享 DDR 的字节工作量估计时间。它没有完整模拟多笔搬运在 DDR 上的排队顺序，也没有准确重演 Spill，因此只用于筛选候选，不作为报告的完成时间。固定同步延迟只会影响经过跨核依赖的执行路径，不能简单乘以所有跨核传输次数。

5.2 兼顾通信与计算负载的有限次核心调整

每种切图都先保留原来的核心分配，然后按子图依赖顺序重新分配一次。尝试某个核心时，用前驱完成时刻与该核心空闲时刻中较晚的一个，加上子图的 M/V 流水线负载，估计完成时间。若两个核心的预计完成时间相同，就依次比较跨核数据量、传输次数、重复输入读取量和最大流水线负载。完成初始分配后，只考察与其他子图有依赖联系的最多 12 个子图，并最多调整两次单个子图的所属核心。这些局部候选再依次比较式（7）的近似时间、跨核数据量、传输次数、计划内搬运量和最大容量超额量。12 个对象、两次调整是事先固定的搜索预算，不是看完最终 100 例结果后选出的阈值。

在参与多核映射搜索的案例和核数中，候选池保留单子图方案、五类原始核心分配、五类新核心分配，以及经重新评估的低核数继承方案。新候选不改变已有切图，只重建核心分配和合法执行顺序，并逐一通过官方合法性检查。调整前已经由官方评估选出的最优方案是回退基准；只有新方案的官方完成时间更短，或时间相同但新增搬运更少时，才用新方案替换。事先选定的三个案例中，固定映射后只改变核内顺序没有改善最终选择，因此停止扩展这组排序候选；这不等于证明所有排序方法都无效。

5.3 全量结果与严格配对比较

各核数的 100 例官方指标汇总见表 4，随后按同案例同核数比较新增映射与初始实际赢家。

表 4 场景 B 最终方案的 100 例官方汇总

核数	平均加速比	中位加速比	平均新增搬运/MiB	平均 Spill/MiB	平均请求核利用率
1	1.0000	1.0000	11.84	11.84	1.000
2	1.7550	1.7414	15.61	9.92	0.901
3	2.3568	2.3688	17.31	8.21	0.841
4	2.8674	2.8712	15.79	6.22	0.786
5	3.2347	3.1286	14.26	5.10	0.722

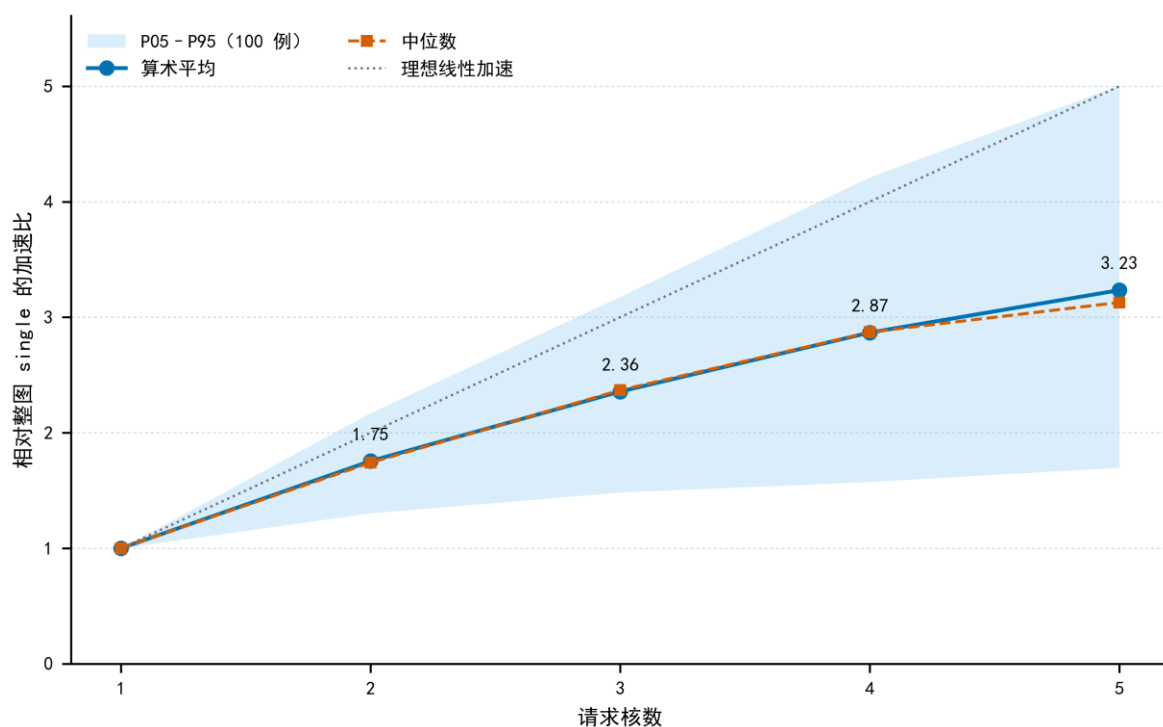


图 5 场景 B 的 1—5 核逐例加速比；分母为同案例 single 的官方时间

表 4 和图 5 给出同一批 100 张图的结果：1—5 核平均逐例加速比分别为 1.0000、1.7550、2.3568、2.8674 和 3.2347。这 500 个完成时间均来自场景 B 官方评估，不能由场景 A 推算。400 个多核组合中，124 组比各自调整前的最优方案更快；另有 9 组时间相同但新增搬运更少，267 组不变。最终没有退化组，是因为每组都可以退回原方案，不代表每一种新映射都更好。开发、验证和留出案例的配对比较见表 5。

从整体趋势看，五核平均加速比虽高于二核，但并未随核数线性增长。在共享 DDR、依赖等待和核内存储共同限制下，某些图的额外核心保持空闲或仅带来很小收益；图 5 的逐例分布比均值更能显示这种异质性。这里不能仅凭曲线断言瓶颈必然来自某一种资源。

表 5 问题二按冻结分层的阶段一赢家配对比较

集合	案例数	多核组数	更快组数	更快案例数	平均相对改善
开发	12	48	14	7	0.6247%
验证	18	72	20	14	0.4547%
留出	70	280	90	49	0.6352%

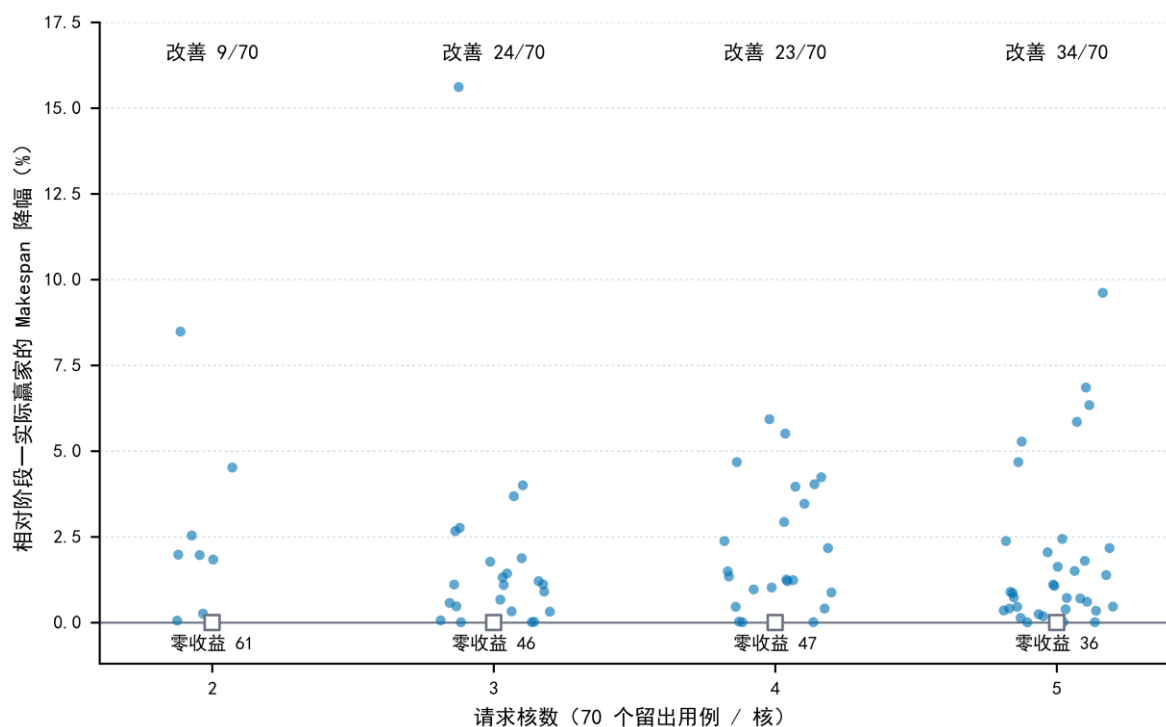


图 6 问题二 70 个留出案例在 2—5 核下相对调整前最优方案的完成时间变化；未改善的组合也保留

从表 5 和图 6 可见，留出集的 280 个多核组合中，90 组严格更快，涉及 49 个案例；其余组合由原方案回退或与其打平。平均改善约 0.6352%，但逐组改善的中位数为零，说明收益集中于部分计算图。图 6 按核数展示这种不均匀性；不能把 70 例留出结果外推为任意工作负载的保证。图 7 进一步把新增搬运、Spill 与完工时间放在同组方案中比较。

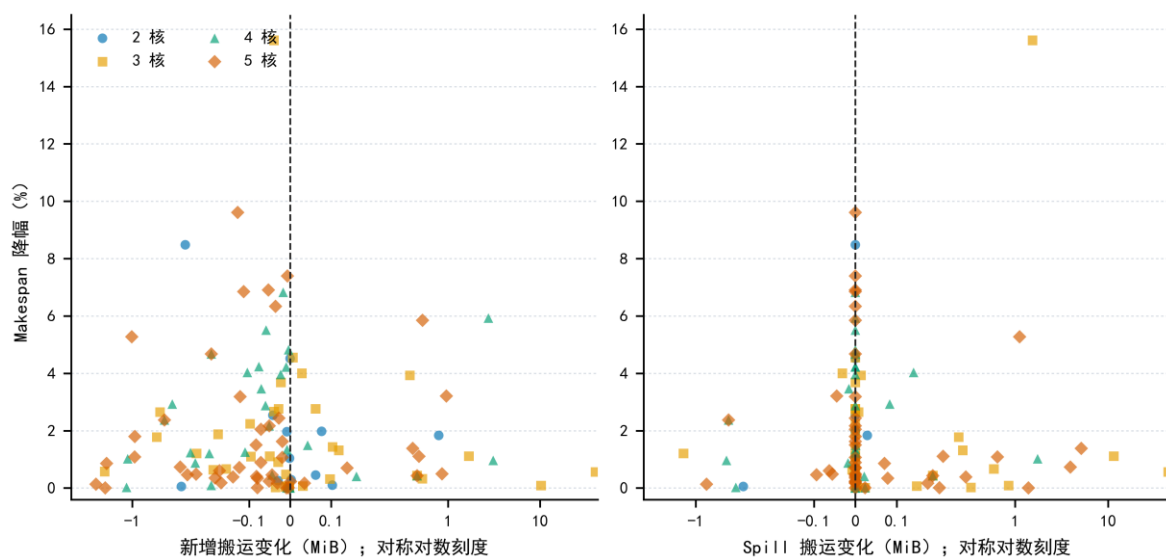


图 7 场景 B 同一案例、同一核数下新增搬运、Spill 与官方完成时间的变化；以调整前最优方案为基准

图 7 中的配对关系说明，Spill 或跨核有效载荷下降不必然伴随 Makespan 下降。DDR 的总字节数之外，输入重复读取、输出写回、跨核同步在何时落到关键路径上也重要。官

方时间线综合这些事件后才给出最终结果，因此我们只把搬运与 Spill 作为诊断信号。固定切图上的核映射可为部分图提速，却难以修复由切图边界决定的长期驻留压力；本稿没有把未经全量验证的边界修补计入最终方法。

6 问题三：共享只读 L2 的配对评估与方案调整

6.1 共享 L2 语义与 2×2 配对设计

问题三使用场景 B 第一阶段已经确定的 500 组方案作为起点，不混入问题二后来调整的映射。官方 L2 是全部核心共享的只读缓存，容量 1 MiB，读取速度为 250 byte/cycle。每次向核心读入数据（COPY_IN）时查询 L2；未命中仍由 DDR 搬入，搬运完成后填入 L2，空间不足时按先进先出（FIFO）顺序淘汰。DDR 传输与 L2 命中读取分别受共享带宽限制；命中减少部分 DDR 读取，却仍可能等待 L2 读带宽，因而不保证整张图更快。

对每张图、每个核数，分别评估四种组合：调整前方案在无 L2 和有 L2 下各一次，调整后方案在无 L2 和有 L2 下也各一次。固定方案，只改变 L2 条件，得到硬件变化的比较；固定有 L2 的条件，只改变方案，得到调度调整的比较。两次比较各有自己的基准，不能把它们当成某一策略的单独收益或简单相加。四种组合均由官方模拟器重新评估。

$$R_{hardware} = \frac{T_{final,0}}{T_{final,1}} \quad (8)$$

$$R_{policy} = \frac{T_{base,1}}{T_{final,1}} \quad (9)$$

式（8）、式（9）中 0/1 分别表示无/有 L2，base/final 表示冻结/最终方案。先对每个案例分别求比，再对 100 个案例取算术平均；这不同于先求平均 Makespan 再取比值。

6.2 L2 复用感知排序与共享输入迁核

第一步固定切图和核映射，只改变合法的核内就绪子图顺序。对就绪子图 s ，代理估计输入发起时的 FIFO 命中字节、DDR 与 L2 各自的服务结束、跨核前驱释放时刻和核内存超额。记 $F(s)$ 为预计完成时刻， $r(s)$ 为关键路径秩， $H(s)$ 为命中字节乘以 $(1/60 - 1/250)$ 得到的复用收益， $U(s)$ 为按 FIFO 位置加权后除以缓存容量的紧迫度。排序指数为 $Q(s) = F(s) - \alpha r(s) - \beta H(s) - \gamma U(s)$ ；两套候选的 (α, β, γ) 依次取 $(0.50, 2.00, 1.00)$ 和 $(0.85, 0.70, 0.25)$ 。先比较是否预计超容（未超容优先），再按 Q 、预计完工、关键度、核心号和子图号排序。该指数仅用于确定性提案，不是官方时间或物理时延的精确分解。第二步仅在共享输入跨核重复读取时，尝试最多两个单子图迁核候选；每次均重建方案、查合法性并以有 L2 的官方 Makespan 决定是否保留。

6.3 全量配对结果与失效边界

四种组合在 100 张图上的配对结果见表 6，各核数的加速比曲线见图 8。

表 6 问题三 2×2 配对结果的逐例比值算术均值

核数	冻结方案硬件比	最终方案硬件比	L2 下方案优化比	最终 L2 并行加速比
1	1.0086	1.0086	1.0000	1.0000
2	1.0029	1.0035	1.0110	1.7574
3	1.0096	1.0082	1.0143	2.3783

核数	冻结方案硬件比	最终方案硬件比	L2 下方案优化比	最终 L2 并行加速比
4	1.0180	1.0172	1.0072	2.8956
5	1.0257	1.0248	1.0121	3.3009

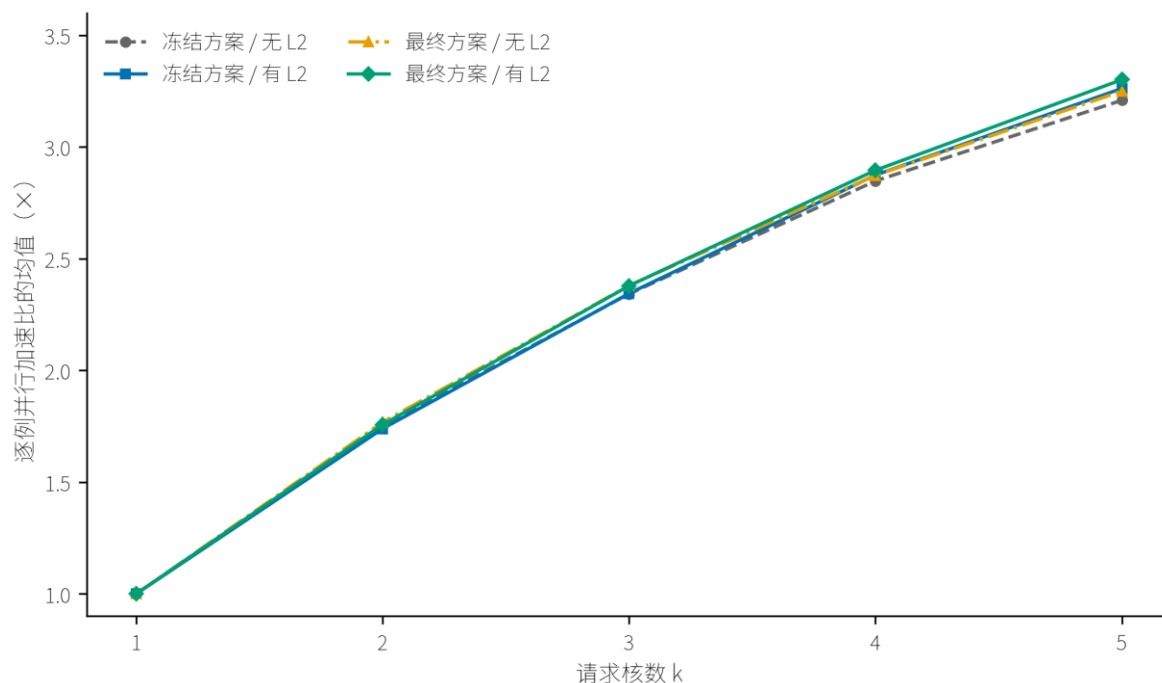


图 8 问题三冻结与最终方案在无/有 L2 下的 1—5 核平均逐例并行加速比；分母为本问同案例一核基线

表 6 和图 8 显示，这两种变化带来的收益都较小。五核时，固定同一最终方案，“无 L2 时间/有 L2 时间”的逐例均值为 1.0248；固定有 L2 硬件，“调整前时间/调整后时间”的逐例均值为 1.0121。前者描述加入 L2 的变化，后者描述重新调度的变化，两者不能相加为总加速。图 8 的并行加速比统一使用本问调整前方案的一核官方时间作分母，不混用问题二的最终方案。逐图差异见图 9。

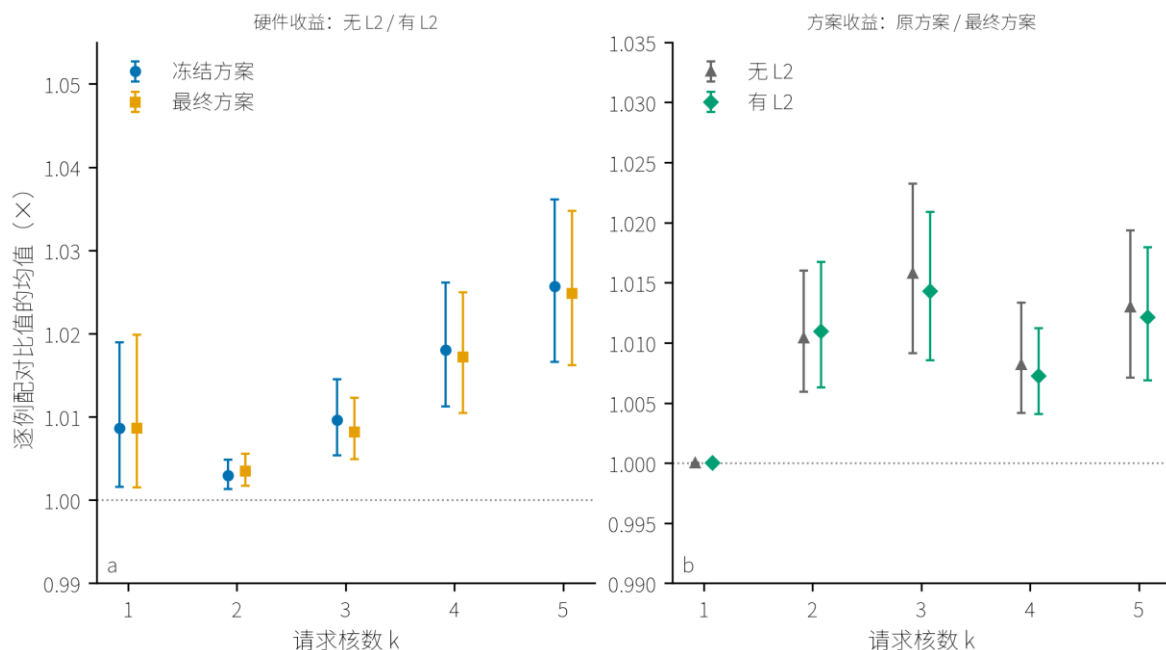


图 9 问题三同方案无/有 L2 时间比与同硬件冻结/最终方案时间比的逐例分布

图 9 显示, L2 的作用并不由命中次数单独决定。冻结方案的 `case_050/k4` 在有 L2 后从 46,748 缩短到 44,398 cycle; 而 `case_067/k2` 从 31,892,152 增至 32,130,317 cycle, 尽管后者仍出现 L2 命中。官方时间线中, FIFO 淘汰、DDR 竞争和缓存读队列共同影响关键路径; 这一反例界定了“有命中即提速”说法的边界。

这两个案例提供方向相反的同方案观察, 但尚不足以唯一确定造成增减速的具体事件。合理的优化目标是关键路径上的有效访存等待, 而不是把 Cache 命中率本身最大化。附录同时列出逻辑新增搬运和按字节计的 L2 命中率, 以免用命中次数替代实际完工时间。

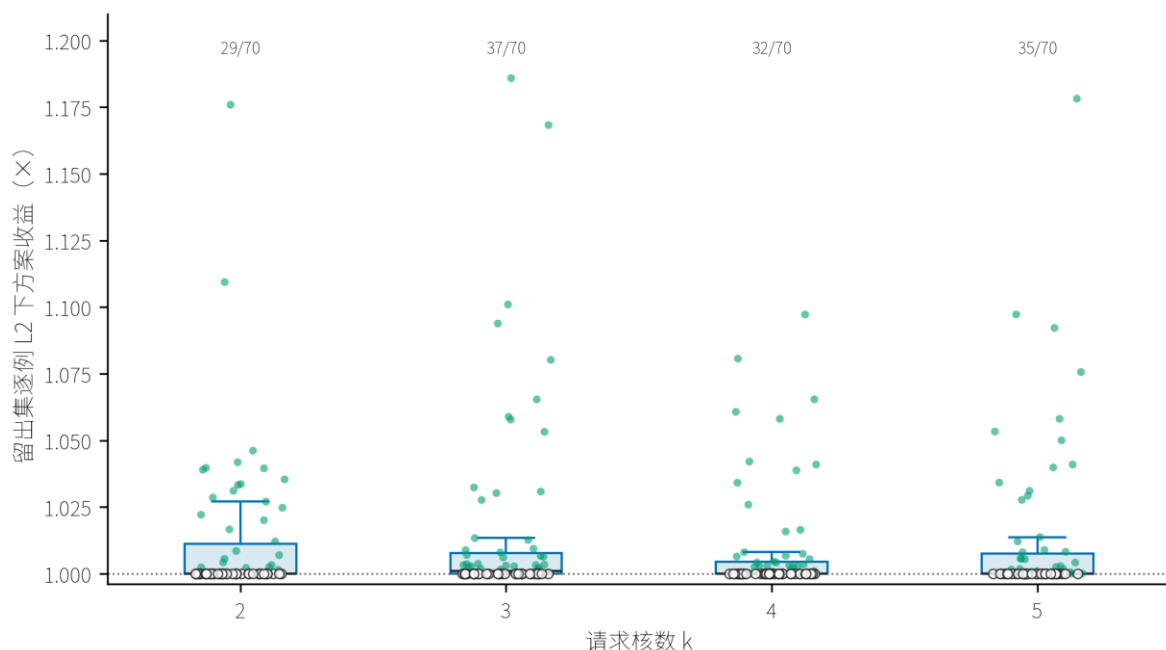


图 10 问题三 70 个留出案例中最终方案相对冻结方案的有 L2 官方 Makespan 改善分布

如图 10 所示，在预注册的 70 个留出案例中，2—5 核的最终方案相对冻结方案分别在 29、37、32、35 个 case-core 缩短了有 L2 的官方 Makespan，没有被选中的退化组。这是官方回退条件下的组合效果；其分布随核数和图结构而变，不能据此宣称 L2 专用排序或映射在所有案例上单独有效。

7 讨论与模型评价

7.1 三问方法的递进关系

三问依次回答三个不同的问题：怎样切图，切好的子图交给哪个核心，以及共享 L2 加入后是否需要调整执行顺序。问题一保留有依赖联系的分支，减少不必要的切断；问题二在固定边界下比较通信、计算负载和片上存储；问题三用同方案、同硬件两类配对，避免把 L2 本身与方案调整的收益混在一起。每一步都让近似模型负责提出候选，让合法性检查排除无效方案，最终以官方模拟器的完成时间作决定。这条分工比笼统声称某个贪心规则有效，更能说明收益来自哪里。

7.2 收益来源与失效边界

增加核心、减少跨核传输量、降低 Spill 或提高 L2 命中率，都只是改变了资源条件或中间指标。只有它们缩短了决定整张图完工时间的执行路径，才会带来真正的加速。一些场景 B 新映射没有收益，有些图加入 L2 后反而变慢，低核数旧方案也可能胜过重新切出的方案。这些观察说明不能单看某个指标判定优劣；但我们尚未逐事件分解每个案例的增减速原因。

7.3 局限与可检验的改进

结论只覆盖题目给定的 100 张图、固定配置和官方模拟器。问题一只比较 4/8/16 个窗口，无法回答自适应窗口是否更优；问题二最终搜索固定切图边界，因此不能消除由边界与张量寿命造成的全部驻留压力；问题三只适用于题设 1 MiB、FIFO、只读 L2。代理没有精确重演共享 DDR 的并发排队或缓存事件，因此不宜脱离官方评估器单独部署。后续最有价值的检验是：在独立图集上有预算地联合修补切图与映射，并改变 L2 容量与淘汰方式观察同方案效应是否稳定；这些实验本稿未做。

8 结论

本文先决定子图边界，再调整子图所属核心，最后比较共享 L2 及相应的调度变化。在问题一，B2A 按依赖关系分层，保留窗口内相连的分支，并优先合并共享外部输入较多的小分支。问题二在既有切图上比较核心分配，并保留低核数优胜方案；问题三分别固定方案和硬件条件，比较 L2 与调度调整的效果。100 张图的官方结果中，五核场景 A、B 的平均逐例加速比分别为 2.8905、3.2347；场景 B 的 400 个多核组合里，124 组比调整前的方案更快。问题三五核时，同方案加入 L2 的时间比均值为 1.0248，同硬件调整方案的时间比均值为 1.0121。回退使最终选择不劣于原方案，但不意味着每种局部调整都有效。这些结论限于题目给定的图、配置和官方评估代码。

参考文献

[1] TOPCUOGLU H, HARIRI S, WU M Y. Performance-effective and low-complexity task

scheduling for heterogeneous computing[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2002, 13(3): 260–274. DOI: 10.1109/71.993206.

[2] 中国研究生数学建模竞赛组织委员会. 2026 年“华为杯”第二十三届中国研究生数学建模竞赛 A 题：通用神经网络处理器下的多核调度问题[Z]. 2026.

[3] SINNEN O, SOUSA L. List scheduling: Extension for contention awareness and evaluation of node priorities for heterogeneous cluster architectures[J]. Parallel Computing, 2004, 30(1): 81–101. DOI: 10.1016/j.parco.2003.09.002.

[4] WANGSOM P, LAVANGNANANDA K, BOUVRY P. Multi-Objective Scientific-Workflow Scheduling With Data Movement Awareness in Cloud[J]. IEEE Access, 2019, 7: 177063–177081. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2957998.

[5] KULAGINA S, BENOIT A, MEYERHENKE H. Memory-Aware Adaptive Scheduling of Scientific Workflows on Heterogeneous Architectures[C]//2025 IEEE 25th International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing. 2025. DOI: 10.1109/CCGRID64434.2025.00036.

AI 工具使用披露：参赛队使用 OpenAI ChatGPT、Codex 辅助查找线索、整理数据、编写与检查部分代码及修改文字。所用模型系列 GPT-5.6、GPT-6 Sol 均由 OpenAI 开发，公开发布日期分别为 2026 年 7 月 9 日、2026 年 9 月 22 日。题目原版评估器、官方结果 CSV 与本文可复算表格是数值依据；AI 建议须经源码、文献和人工复核后采用。代码附件的参赛队自编程序文件头另列同一披露，官方评估器保持原样。

附录 A 问题一逐例结果与复现说明

表 A1 与表 A2 分别列出同一 100 个案例在 1—5 核下的官方最终 Makespan 和总附加数据搬运量。两表与正文表 2、图 2—4 使用同一批最终实测结果；加速比可由对应的单核 Makespan 除以该核数 Makespan 复算。

表 A1 100 个案例的 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	118,572	99,499	61,884	50,628
case_002	261,945	153,541	112,113	85,390	69,680
case_003	602,212	407,386	330,665	309,465	293,180
case_004	392,357	249,175	173,560	139,406	116,154
case_005	95,618	72,314	65,628	62,536	61,582
case_006	82,837	54,493	53,096	53,096	41,337
case_007	1,012,562	620,166	429,420	328,001	208,922
case_008	487,605	244,924	166,440	126,466	122,980
case_009	153,261	103,393	100,723	98,845	96,659
case_010	86,969	66,374	47,147	44,496	40,860
case_011	184,697	94,212	94,212	49,484	49,484
case_012	59,088	40,550	32,790	23,464	23,464
case_013	263,949	166,316	112,530	86,044	70,094
case_014	17,698,626	11,873,679	8,687,186	8,237,041	6,890,740
case_015	177,362	113,380	97,318	85,038	78,844
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	95,785	79,783	79,737	62,170
case_018	1,004,367	613,121	467,483	393,004	323,742
case_019	81,144	46,216	39,913	27,047	24,792
case_020	532,746	267,708	179,492	135,660	135,660
case_021	6,567,937	3,102,580	2,822,635	1,557,596	1,249,504
case_022	56,780	34,100	29,789	28,322	28,322
case_023	122,614	72,315	52,621	43,979	43,602
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,969,082	2,051,388	1,562,605	979,918
case_026	99,203	71,676	66,096	65,030	64,735
case_027	2,363,952	1,119,508	750,886	565,244	565,244
case_028	43,836,040	20,389,484	13,744,872	10,285,826	8,251,690
case_029	37,555	25,272	13,976	13,976	13,976
case_030	2,808,034	2,200,787	1,723,596	1,386,306	1,386,306

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_031	1,414,369	866,386	697,002	583,325	481,753
case_032	41,443	27,012	25,171	21,007	21,007
case_033	1,774,196	1,086,331	724,891	538,947	538,947
case_034	842,996	596,520	438,919	381,731	363,718
case_035	169,571	106,131	99,355	98,103	97,043
case_036	931,510	467,772	390,499	236,236	190,308
case_037	210,001	133,437	91,873	70,758	46,592
case_038	1,364,555	1,008,722	795,870	754,961	737,342
case_039	1,435,262	870,099	702,273	565,084	537,968
case_040	253,454	147,941	133,644	127,075	119,987
case_041	6,003,957	3,673,618	3,425,567	2,164,802	2,012,046
case_042	1,686,740	1,007,984	756,202	623,840	565,621
case_043	677,656	349,722	286,671	286,671	237,206
case_044	154,407	87,589	87,589	87,589	87,589
case_045	125,614	80,336	55,620	44,141	36,900
case_046	276,455	154,820	133,612	133,612	133,612
case_047	326,508	253,283	233,731	217,701	213,351
case_048	222,220	176,165	163,641	163,641	163,641
case_049	196,276	139,420	119,670	112,197	106,993
case_050	149,690	98,315	75,193	67,066	64,330
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	108,708	88,831	82,250	72,062
case_053	1,472,686	765,799	588,970	494,780	494,780
case_054	815,051	517,697	440,388	365,690	309,877
case_055	118,835	71,645	60,780	52,781	46,207
case_056	277,285	210,518	182,132	164,272	160,648
case_057	59,726	35,529	28,308	26,544	26,476
case_058	4,539,717	3,875,932	1,529,236	1,529,236	972,688
case_059	829,473	370,884	370,884	187,820	187,820
case_060	888,789	552,794	427,246	388,078	331,141
case_061	77,191	55,008	42,307	41,145	40,974
case_062	2,854,809	1,640,007	1,192,564	895,100	718,658
case_063	1,070,397	617,043	448,490	338,258	271,928
case_064	19,116	17,926	16,935	16,072	16,072
case_065	53,068	33,464	24,538	23,966	22,977
case_066	359,070	196,267	144,846	128,719	115,064
case_067	63,834,834	32,108,755	21,639,488	16,587,795	13,419,797
case_068	362,095	228,701	187,358	171,172	170,197

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_069	25,144	21,908	18,665	18,008	18,008
case_070	117,300	75,454	55,893	50,978	46,898
case_071	18,919	16,356	14,761	14,363	14,363
case_072	23,897,828	15,845,126	11,493,060	7,571,188	7,359,577
case_073	10,081,626	5,287,173	4,360,653	3,484,122	3,143,181
case_074	1,682,239	1,056,450	693,574	568,390	491,359
case_075	1,441,809	1,011,157	952,515	818,188	773,824
case_076	6,185,113	4,643,593	3,515,382	3,048,404	2,141,370
case_077	495,320	302,526	244,792	188,985	166,614
case_078	2,296,143	1,080,972	765,122	632,100	561,557
case_079	31,052,251	15,450,384	10,180,207	7,723,180	7,723,180
case_080	292,138	222,646	119,704	119,704	119,704
case_081	151,795	96,614	66,182	52,379	52,379
case_082	721,041	457,211	375,126	294,915	264,804
case_083	1,057,993	472,408	341,275	287,302	277,053
case_084	2,507,412	1,257,025	836,541	630,754	505,173
case_085	3,187,899	2,379,485	2,140,299	2,011,650	1,881,266
case_086	118,403	91,416	83,924	75,245	75,245
case_087	3,974,071	2,242,785	1,591,733	1,387,347	1,221,168
case_088	243,623	158,945	123,889	112,669	107,912
case_089	693,092	348,428	239,513	193,916	168,448
case_090	1,178,363	533,220	432,618	400,988	400,988
case_091	9,186,769	5,650,577	4,742,807	4,138,533	3,077,910
case_092	4,815,554	2,091,382	1,425,631	1,116,964	897,210
case_093	74,205	47,547	33,714	26,594	23,720
case_094	94,892	55,265	50,213	34,140	29,604
case_095	2,084,853	1,043,006	697,770	527,479	424,998
case_096	84,194	48,294	42,878	41,415	41,212
case_097	11,491,509	5,156,692	4,316,892	2,583,836	2,583,836
case_098	177,430	94,609	94,026	94,026	94,026
case_099	1,622,999	1,599,503	789,639	658,914	551,115
case_100	151,223	88,870	82,961	76,975	75,870

表 A2 100 个案例的附加搬运量 (byte)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	0	8,064	147,840	115,584	21,888
case_002	0	4,584,960	205,824	281,088	264,192
case_003	0	4,211,938	5,083,146	5,901,106	6,110,028

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_004	0	2,165,760	2,439,168	2,715,648	3,072,000
case_005	0	2,360,386	2,496,356	1,758,192	1,802,168
case_006	16,400	2,033,768	2,066,536	2,066,536	849,150
case_007	0	4,403,712	4,486,656	4,580,352	671,232
case_008	0	147,456	0	442,368	667,008
case_009	0	456,306	505,458	554,610	2,157,712
case_010	0	582,646	592,314	680,338	713,736
case_011	0	1,261,568	1,261,568	1,622,016	1,622,016
case_012	0	1,124,538	1,129,212	317,640	317,640
case_013	0	131,072	167,936	290,816	360,448
case_014	71,010,720	265,001,472	262,318,608	266,032,656	262,318,608
case_015	180,256	3,050,540	3,214,384	3,345,456	3,443,760
case_016	0	0	0	0	0
case_017	22,528	2,032,660	2,091,028	2,149,396	936,404
case_018	1,970,176	9,836,456	9,836,456	9,836,456	9,836,456
case_019	0	1,040,000	1,042,592	266,552	378,136
case_020	0	0	0	0	0
case_021	4,501,504	6,656,000	72,744,960	9,523,200	8,908,800
case_022	0	1,346,040	1,346,040	1,346,040	1,346,040
case_023	0	1,782,584	1,791,800	1,840,952	1,890,104
case_024	0	0	0	0	0
case_025	0	20,616,192	20,699,136	20,795,904	694,272
case_026	0	2,249,880	2,323,608	2,324,760	1,166,722
case_027	1,400,832	3,317,760	4,620,288	5,529,600	5,529,600
case_028	277,412,256	48,190,464	52,442,112	56,736,768	61,025,280
case_029	0	270,490	122,958	122,958	122,958
case_030	5,519,360	66,977,792	66,977,792	19,053,060	19,053,060
case_031	3,491,328	5,059,588	17,801,292	17,828,940	17,856,588
case_032	0	266,406	1,045,676	399,580	399,580
case_033	4,592,640	6,924,292	9,530,372	10,082,308	10,082,308
case_034	1,079,832	15,055,988	15,055,988	15,060,596	15,069,812
case_035	0	525,204	529,812	534,420	534,420
case_036	0	8,064	147,840	17,280	21,888
case_037	0	1,595,392	1,978,368	2,191,360	1,925,120
case_038	5,627,904	22,607,872	22,706,176	10,424,836	11,362,820
case_039	7,929,856	13,533,184	15,388,672	16,969,728	18,665,472
case_040	0	847,184	871,760	896,336	920,912
case_041	30,898,176	21,554,184	106,948,624	28,938,252	31,777,808

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_042	6,629,376	19,385,376	19,459,104	19,532,832	19,606,560
case_043	49,160	2,549,426	5,522,026	5,522,026	5,690,482
case_044	4,438,112	2,915,104	2,915,104	2,915,104	2,915,104
case_045	0	217,088	323,584	466,944	450,560
case_046	3,176,288	3,151,648	5,012,448	5,012,448	5,012,448
case_047	0	1,518,112	1,747,908	1,801,306	1,828,066
case_048	0	650,944	651,072	651,072	651,072
case_049	0	1,434,798	2,958,270	1,570,092	3,030,208
case_050	0	2,499,756	2,598,792	2,694,180	2,744,404
case_051	0	0	0	0	0
case_052	0	726,294	2,746,432	2,801,728	2,857,024
case_053	5,405,536	3,596,396	5,521,516	7,431,276	7,431,276
case_054	0	6,563,522	6,895,214	7,141,466	7,332,666
case_055	69,632	1,977,060	2,001,636	2,018,020	894,358
case_056	0	2,913,858	3,059,426	3,187,008	3,267,474
case_057	94,216	1,124,990	1,137,280	1,153,668	1,165,960
case_058	28,696,576	122,425,344	34,037,760	34,037,760	39,665,664
case_059	1,691,648	5,046,272	5,046,272	5,406,720	5,406,720
case_060	2,068,520	5,445,690	6,721,662	7,163,986	8,007,770
case_061	0	221,910	1,338,952	1,338,952	1,338,952
case_062	0	50,250,240	247,296	431,616	529,920
case_063	0	18,823,680	287,232	370,176	364,032
case_064	0	57,174	57,242	121,864	121,864
case_065	0	855,724	300,856	890,544	916,148
case_066	0	2,021,184	2,295,066	2,372,426	2,445,690
case_067	264,449,408	219,499,648	220,745,600	221,991,552	221,533,568
case_068	0	3,252,326	3,255,914	3,259,502	3,266,674
case_069	0	456,078	503,702	503,706	503,706
case_070	0	1,886,666	1,984,970	2,083,274	954,568
case_071	0	321,038	354,068	354,072	354,072
case_072	108,613,680	261,688,546	233,614,562	232,385,762	232,385,762
case_073	141,570,432	137,754,240	137,655,680	111,917,696	114,050,432
case_074	6,070,280	18,104,624	14,942,512	14,958,896	14,975,280
case_075	0	3,980,862	4,172,632	4,172,888	4,173,144
case_076	28,280,832	47,734,784	49,615,880	52,178,944	54,043,652
case_077	0	3,259,766	4,638,158	4,667,094	4,697,690
case_078	12,644,568	15,039,360	14,693,376	15,432,576	15,580,032
case_079	32,448,512	34,050,048	35,033,088	35,672,064	35,672,064

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_080	548,864	6,930,432	4,263,936	4,263,936	4,263,936
case_081	0	811,530	807,488	944,662	944,662
case_082	0	3,894,114	4,377,220	4,443,548	4,552,362
case_083	13,934,688	4,187,936	7,032,800	8,893,600	10,754,400
case_084	0	29,776,896	82,944	101,376	92,160
case_085	0	9,492,140	10,641,880	11,791,620	12,096,030
case_086	0	2,978,098	3,269,108	2,084,406	2,084,406
case_087	7,902,720	28,326,240	28,326,240	35,818,216	37,435,656
case_088	0	2,658,980	2,809,516	2,964,660	3,010,236
case_089	0	1,671,040	2,832,000	3,711,872	3,029,120
case_090	21,233,592	7,339,008	11,635,968	15,932,928	15,932,928
case_091	53,947,008	38,405,256	145,184,784	145,184,784	48,851,592
case_092	66,000,096	9,549,600	15,557,600	17,418,400	19,279,200
case_093	0	114,688	200,704	286,720	286,720
case_094	0	418,824	1,612,308	759,080	831,012
case_095	0	221,184	221,184	221,184	294,912
case_096	0	1,193,744	1,267,472	1,341,200	1,414,928
case_097	10,584,064	11,927,552	84,934,656	14,483,456	14,483,456
case_098	0	2,386,102	2,386,102	2,386,102	2,386,102
case_099	5,484,544	10,176,000	16,063,104	16,128,640	16,194,176
case_100	0	2,442,608	2,516,336	2,590,064	2,663,792

问题一的求解入口为 `run_problem1_full.py`，低核数方案继承入口为 `run_problem1_inherited_fallback.py`；二者依赖 `solver_problem1.py`、`candidate_manager_problem1.py` 及 `code` 目录下的官方场景 A 校验与评测模块。输入位于 `data/case_001.json` 至 `data/case_100.json`，固定配置为 `data/config.txt`。结果整理脚本 `artifacts/problem1_paper_figures/scripts/prepare_problem1_paper_data.py` 从最终和回退前的五张结果表生成正文图数据与附录宽表。复现时应为新实验指定独立输出目录；继承回退的 `artifact-root` 参数指向实验基目录，`full-root` 参数可直接指定完整实验目录，候选计划与评测缓存目录按实际路径传入。

附录 B 问题二 100 个案例的逐例官方结果

表 B1—B2 按案例列出 1—5 核最终方案的官方 Makespan 与总额外数据搬运量，覆盖全部 100 个案例。Spill、跨核传输、利用率和候选记录属于诊断性材料，保留在电子结果表 selected_results.csv，不与题目要求的两项逐例指标混排。

表 B1 问题二最终 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	116,868	97,000	58,984	47,502
case_002	261,945	131,496	104,557	78,080	66,241
case_003	602,212	388,594	297,706	286,318	252,968
case_004	392,357	216,172	142,257	113,976	98,907
case_005	95,618	55,096	44,327	43,062	43,062
case_006	82,837	45,613	44,201	44,201	36,044
case_007	1,012,562	618,914	425,650	326,138	203,834
case_008	487,605	242,226	163,359	123,060	104,035
case_009	153,261	100,840	90,370	88,702	82,643
case_010	86,969	53,794	41,359	38,905	37,143
case_011	184,697	92,646	79,286	46,880	46,880
case_012	59,088	33,001	25,172	23,486	23,024
case_013	263,949	165,065	89,317	83,671	67,008
case_014	17,698,626	11,605,741	8,569,571	7,306,925	6,467,022
case_015	177,362	104,445	84,097	64,580	64,580
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	87,619	64,187	61,400	58,680
case_018	1,004,367	582,918	419,178	349,301	286,518
case_019	81,144	41,969	33,348	23,610	22,886
case_020	532,746	266,580	177,950	133,704	133,566
case_021	6,567,937	3,215,396	2,784,961	1,588,497	1,269,404
case_022	56,780	29,058	22,450	20,969	19,350
case_023	122,614	57,858	38,688	32,530	32,530
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,972,392	2,049,989	1,560,638	975,534
case_026	99,203	64,737	54,100	54,100	54,100
case_027	2,363,952	1,120,962	744,579	559,196	559,196
case_028	43,836,040	20,313,124	13,692,563	10,209,084	8,156,752
case_029	37,555	20,818	12,743	12,408	12,408
case_030	2,808,034	2,079,367	1,580,290	1,344,466	1,344,466
case_031	1,414,369	857,984	657,059	533,935	447,026
case_032	41,443	20,967	19,275	17,051	17,051
case_033	1,774,196	1,096,366	747,256	561,362	561,362
case_034	842,996	547,325	385,163	328,195	291,447

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_035	169,571	105,261	98,946	95,602	95,602
case_036	931,510	466,068	388,000	233,584	187,182
case_037	210,001	125,692	85,497	68,753	43,013
case_038	1,364,555	933,300	686,873	686,873	686,276
case_039	1,435,262	865,123	584,952	558,169	504,900
case_040	253,454	145,181	127,386	123,991	121,977
case_041	6,003,957	3,714,990	3,304,486	2,174,064	2,112,003
case_042	1,686,740	987,912	713,847	570,782	486,817
case_043	677,656	340,810	264,491	245,299	221,717
case_044	154,407	58,111	57,861	57,861	57,861
case_045	125,614	78,563	45,671	39,561	29,147
case_046	276,455	112,634	89,453	80,768	80,768
case_047	326,508	249,861	230,393	209,241	201,442
case_048	222,220	164,258	151,763	151,763	151,418
case_049	196,276	120,187	97,824	86,219	82,826
case_050	149,690	81,891	53,248	44,776	42,067
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	96,545	68,630	58,845	57,456
case_053	1,472,686	759,149	584,699	487,919	465,992
case_054	815,051	485,507	386,490	331,197	271,892
case_055	118,835	64,648	50,239	40,605	38,098
case_056	277,285	188,389	150,152	135,157	133,714
case_057	59,726	30,500	20,864	17,084	17,084
case_058	4,539,717	3,633,043	1,506,765	1,506,765	915,736
case_059	829,473	421,538	342,534	185,216	185,216
case_060	888,789	525,020	427,280	348,983	306,448
case_061	77,191	47,435	37,105	32,914	32,628
case_062	2,854,809	1,784,824	1,189,955	892,782	715,345
case_063	1,070,397	663,139	446,447	335,694	266,761
case_064	19,116	14,089	11,941	11,251	10,947
case_065	53,068	29,524	20,797	18,510	17,742
case_066	359,070	185,656	132,398	102,860	93,375
case_067	63,834,834	31,892,152	21,616,404	16,654,103	13,549,289
case_068	362,095	204,037	163,496	137,240	137,240
case_069	25,144	16,328	13,774	13,774	13,774
case_070	117,300	68,604	46,238	43,398	40,250
case_071	18,919	12,795	10,300	10,300	10,300
case_072	23,897,828	14,399,738	10,386,946	7,596,894	7,185,795
case_073	10,081,626	5,343,686	4,326,521	3,456,740	3,167,472
case_074	1,682,239	925,398	666,433	527,458	431,365
case_075	1,441,809	992,854	933,856	800,233	751,559
case_076	6,185,113	4,590,971	3,566,014	3,082,213	2,188,435
case_077	495,320	295,128	217,510	158,052	138,699

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_078	2,296,143	1,069,122	717,204	545,355	473,703
case_079	31,052,251	15,449,228	10,278,153	7,688,095	7,688,095
case_080	292,138	190,690	108,282	108,282	101,701
case_081	151,795	83,829	63,616	51,008	45,713
case_082	721,041	426,701	337,625	267,185	233,808
case_083	1,057,993	438,433	297,463	224,139	200,381
case_084	2,507,412	1,276,489	836,220	625,992	501,224
case_085	3,187,899	2,388,498	2,146,417	2,023,024	1,871,755
case_086	118,403	72,293	58,004	47,955	47,955
case_087	3,974,071	2,287,771	1,577,719	1,349,330	1,166,481
case_088	243,623	135,090	103,380	88,183	81,894
case_089	693,092	339,435	226,846	170,137	136,648
case_090	1,178,363	457,842	338,995	323,214	323,214
case_091	9,186,769	5,702,896	4,650,425	4,022,789	3,126,021
case_092	4,815,554	2,015,242	1,334,168	1,018,974	823,550
case_093	74,205	41,806	31,740	23,631	20,201
case_094	94,892	52,048	38,234	30,467	26,086
case_095	2,084,853	1,040,351	693,735	522,106	418,656
case_096	84,194	44,167	36,103	35,471	35,471
case_097	11,491,509	5,834,394	4,229,228	2,869,852	2,785,187
case_098	177,430	94,244	87,935	87,935	87,935
case_099	1,622,999	1,559,711	747,117	614,461	504,123
case_100	151,223	80,853	68,488	67,632	65,477

表 B2 问题二最终新增搬运 (byte)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	0	1,152	88,320	3,456	4,608
case_002	0	3,472,896	4,414,464	3,105,792	228,864
case_003	0	1,862,376	2,720,064	3,410,168	4,152,832
case_004	0	2,909,184	2,110,464	3,446,784	4,343,808
case_005	0	900,134	1,490,314	1,945,102	1,945,102
case_006	16,400	1,178,898	1,404,444	1,404,444	449,732
case_007	0	2,987,520	3,151,872	3,087,360	110,592
case_008	0	0	0	0	481,536
case_009	0	934,196	1,238,032	1,493,532	1,582,692
case_010	0	923,272	1,418,344	489,772	413,348
case_011	0	180,224	1,916,928	540,672	540,672
case_012	0	822,146	690,488	139,052	719,316
case_013	0	40,960	53,248	143,360	188,416
case_014	71,010,720	271,040,064	266,112,576	260,873,880	258,260,256
case_015	180,256	2,119,358	2,193,056	2,337,036	2,337,036
case_016	0	0	0	0	0
case_017	22,528	1,067,284	1,392,040	1,489,064	1,412,536

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_018	1,970,176	7,888,080	7,371,192	7,108,800	7,652,228
case_019	0	451,616	693,324	159,540	212,240
case_020	0	0	0	0	466,944
case_021	4,501,504	5,017,600	65,814,528	5,427,200	4,245,504
case_022	0	693,464	893,256	852,016	855,484
case_023	0	1,109,964	1,128,212	1,233,352	1,233,352
case_024	0	0	0	0	0
case_025	0	18,301,440	18,369,024	17,826,816	264,192
case_026	0	1,162,372	1,137,420	1,137,420	1,137,420
case_027	1,400,832	1,744,896	3,883,008	3,317,760	3,317,760
case_028	277,412,256	33,610,752	25,918,464	33,845,760	39,562,752
case_029	0	778,492	0	239,710	239,710
case_030	5,519,360	62,935,040	60,070,912	59,923,456	59,923,456
case_031	3,491,328	15,429,704	14,720,456	13,832,164	14,328,876
case_032	0	417,080	559,060	163,950	163,950
case_033	4,592,640	5,084,160	6,572,036	7,299,076	7,299,076
case_034	1,079,832	12,242,376	11,577,064	11,592,720	11,992,344
case_035	0	43,008	74,240	1,417,128	1,417,128
case_036	0	1,152	88,320	3,456	4,608
case_037	0	1,966,080	921,600	1,527,808	942,080
case_038	5,627,904	17,434,112	17,070,080	17,070,080	18,753,024
case_039	7,929,856	11,845,632	12,587,008	13,959,168	13,557,760
case_040	0	179,566	277,296	436,288	479,102
case_041	30,898,176	24,925,192	103,015,436	28,411,908	30,204,936
case_042	6,629,376	17,884,172	17,431,836	16,404,764	15,667,992
case_043	49,160	1,173,006	3,342,112	5,907,758	4,219,058
case_044	4,438,112	1,424,480	1,910,240	1,910,240	1,910,240
case_045	0	94,208	233,472	352,256	356,352
case_046	3,176,288	930,400	2,918,592	2,791,200	2,791,200
case_047	0	560,452	849,672	1,084,300	1,304,976
case_048	0	325,572	487,976	487,976	489,456
case_049	0	1,365,816	1,650,932	2,250,304	2,339,072
case_050	0	1,176,512	1,479,980	1,737,528	1,663,544
case_051	0	0	0	0	0
case_052	0	1,204,196	1,727,452	2,019,260	2,069,636
case_053	5,405,536	2,489,670	2,121,568	6,677,398	7,790,078
case_054	0	3,211,144	4,062,124	4,961,644	5,666,452
case_055	69,632	1,167,092	1,325,376	1,329,744	1,490,812
case_056	0	1,494,018	1,740,710	2,273,974	2,254,030
case_057	94,216	802,956	736,728	565,496	565,496
case_058	28,696,576	116,219,904	29,749,248	29,749,248	30,818,304
case_059	1,691,648	2,072,576	9,396,224	1,081,344	1,081,344
case_060	2,068,520	3,210,298	14,706,504	14,168,036	4,455,504

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_061	0	582,112	991,376	1,030,100	919,820
case_062	0	89,088	167,424	330,240	410,112
case_063	0	26,102,784	201,216	278,016	287,232
case_064	0	62,086	71,434	93,964	91,024
case_065	0	774,986	583,416	588,896	596,262
case_066	0	978,376	1,312,626	2,703,412	2,864,840
case_067	264,449,408	260,989,568	260,199,168	219,229,312	210,654,720
case_068	0	1,672,660	2,561,662	2,450,062	2,450,062
case_069	0	314,726	309,992	309,992	309,992
case_070	0	950,774	1,167,554	1,454,004	1,619,718
case_071	0	153,252	207,624	207,624	207,624
case_072	108,613,680	264,586,770	233,970,658	232,963,952	229,404,840
case_073	141,570,432	137,847,680	137,554,688	137,723,520	119,178,752
case_074	6,070,280	15,892,720	13,279,460	13,979,860	11,837,664
case_075	0	1,565,828	2,434,120	3,475,340	3,953,872
case_076	28,280,832	48,705,536	51,259,400	137,127,936	51,603,460
case_077	0	2,266,538	3,569,164	3,343,092	3,527,222
case_078	12,644,568	2,482,176	6,368,928	6,888,960	10,492,032
case_079	32,448,512	33,280,000	33,878,016	34,131,968	34,131,968
case_080	548,864	4,980,736	1,228,800	1,228,800	3,887,104
case_081	0	614,820	541,062	612,682	688,560
case_082	0	1,876,902	2,769,962	3,062,670	3,658,004
case_083	13,934,688	2,725,472	3,701,952	5,094,176	5,380,480
case_084	0	27,233,280	0	92,160	73,728
case_085	0	4,934,406	6,446,602	7,635,598	8,938,514
case_086	0	1,407,014	1,846,186	2,006,064	2,006,064
case_087	7,902,720	27,330,880	26,520,992	30,983,720	31,414,764
case_088	0	1,448,280	2,190,628	2,121,308	2,269,000
case_089	0	295,552	2,037,504	1,575,296	1,860,096
case_090	21,233,592	4,480,896	6,867,840	11,752,512	11,752,512
case_091	53,947,008	52,064,896	144,634,984	141,415,884	46,014,084
case_092	66,000,096	5,567,072	25,523,392	13,405,984	12,321,152
case_093	0	565,248	77,824	155,648	147,456
case_094	0	771,084	967,700	463,652	547,616
case_095	0	110,592	0	147,456	221,184
case_096	0	671,500	601,864	800,524	800,524
case_097	10,584,064	10,584,064	84,049,920	11,796,480	81,346,560
case_098	0	1,158,238	1,214,566	1,214,566	1,214,566
case_099	5,484,544	16,840,960	13,449,600	14,012,928	12,529,664
case_100	0	960,832	1,254,304	1,615,378	1,487,540

附录 C 问题三最终方案的逐例官方结果

表 C1—C2 列出最终方案在无 L2 和有 L2 条件下的逐例官方 Makespan；表 C3—C4 按相同两种配置列出总额外数据搬运量；表 C5 列出有 L2 条件下的按字节计 Cache 命中率。无 L2 条件没有 Cache 命中率，记为不适用。每表覆盖同一 100 个案例、1—5 核。同方案硬件效应可按行复算；用于 2×2 配对的冻结方案逐例数据完整保留在电子结果表 case_core_2x2.csv。

三问的程序入口、固定配置和结果文件列于附录 D；逐例表格只记录原版官方评估器的实测值，不记录候选代理值。

表 C1 最终方案无 L2 的 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	116,868	95,836	58,984	47,502
case_002	261,945	131,496	104,557	82,626	66,241
case_003	602,212	377,408	299,112	285,820	251,552
case_004	392,357	207,430	131,643	107,889	92,857
case_005	95,618	53,426	43,745	42,138	42,138
case_006	82,837	45,613	44,201	44,201	36,075
case_007	1,012,562	557,898	424,478	326,138	203,834
case_008	487,605	242,226	163,359	123,060	111,071
case_009	153,261	102,019	90,370	88,702	84,007
case_010	86,969	47,037	40,137	38,905	34,757
case_011	184,697	92,646	79,286	46,880	46,880
case_012	59,088	34,562	26,134	23,486	23,486
case_013	263,949	165,065	89,317	83,671	67,008
case_014	17,698,626	11,605,741	8,534,371	7,282,181	6,330,583
case_015	177,362	104,445	80,828	67,292	64,801
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	85,466	64,428	60,971	60,625
case_018	1,004,367	582,918	419,178	345,303	278,869
case_019	81,144	41,969	32,272	24,873	21,640
case_020	532,746	266,580	177,950	133,704	133,490
case_021	6,567,937	3,215,396	2,780,463	1,582,851	1,253,945
case_022	56,780	28,864	22,450	21,896	20,553
case_023	122,614	57,858	38,688	32,530	32,530
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,841,286	2,046,946	1,560,638	975,534
case_026	99,203	63,867	53,226	53,226	53,226
case_027	2,363,952	1,120,962	744,579	559,196	559,196
case_028	43,836,040	20,313,124	13,658,985	10,209,084	8,157,094
case_029	37,555	20,818	12,743	12,683	12,683
case_030	2,808,034	2,079,367	1,580,290	1,344,466	1,344,466

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_031	1,414,369	857,984	655,996	531,562	446,078
case_032	41,443	20,819	17,664	17,051	17,051
case_033	1,774,196	1,096,366	747,400	560,261	560,261
case_034	842,996	547,325	388,131	338,094	281,526
case_035	169,571	105,261	98,946	95,602	95,602
case_036	931,510	466,068	386,836	233,584	187,182
case_037	210,001	120,651	82,197	68,753	43,800
case_038	1,364,555	931,959	698,261	690,879	690,879
case_039	1,435,262	865,589	693,126	558,169	533,010
case_040	253,454	145,181	120,954	123,991	121,943
case_041	6,003,957	3,714,990	3,293,350	2,174,064	1,776,988
case_042	1,686,740	971,504	714,209	569,622	486,817
case_043	677,656	340,810	263,836	247,467	222,607
case_044	154,407	58,111	58,111	58,111	58,111
case_045	125,614	66,813	43,176	39,561	27,098
case_046	276,455	112,634	80,749	80,768	80,768
case_047	326,508	250,172	230,393	209,241	201,442
case_048	222,220	164,258	151,763	151,763	151,763
case_049	196,276	120,187	97,465	85,760	84,539
case_050	149,690	81,210	53,488	46,048	42,790
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	96,545	69,389	58,628	57,870
case_053	1,472,686	740,832	541,298	492,668	465,992
case_054	815,051	485,507	386,727	331,197	272,849
case_055	118,835	63,100	44,544	40,274	38,486
case_056	277,285	186,986	149,107	134,889	134,889
case_057	59,726	31,151	21,456	16,936	16,936
case_058	4,539,717	3,625,929	1,506,765	1,506,765	915,736
case_059	829,473	421,538	351,835	185,216	185,216
case_060	888,789	525,020	423,771	348,983	276,763
case_061	77,191	46,314	33,560	33,561	32,921
case_062	2,854,809	1,784,824	1,189,955	892,170	715,381
case_063	1,070,397	637,833	446,447	335,694	266,761
case_064	19,116	13,973	11,582	11,821	11,821
case_065	53,068	29,679	20,797	19,058	19,058
case_066	359,070	185,656	131,565	99,281	94,034
case_067	63,834,834	31,927,211	21,738,388	16,654,103	13,549,289
case_068	362,095	204,037	165,163	137,870	137,870
case_069	25,144	16,293	13,774	13,774	13,774
case_070	117,300	66,039	46,443	41,860	40,073
case_071	18,919	12,636	10,300	10,300	10,300
case_072	23,897,828	14,313,837	10,386,946	7,596,894	7,105,253
case_073	10,081,626	5,343,686	4,247,382	3,456,740	3,186,716

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_074	1,682,239	925,398	661,625	526,124	431,365
case_075	1,441,809	992,854	933,924	798,947	751,559
case_076	6,185,113	4,590,971	3,605,984	3,091,571	2,218,140
case_077	495,320	295,128	216,777	157,022	135,443
case_078	2,296,143	1,069,122	717,204	545,355	474,566
case_079	31,052,251	15,449,228	10,278,153	7,688,095	7,688,095
case_080	292,138	187,580	101,509	101,509	101,701
case_081	151,795	83,829	63,616	49,887	45,217
case_082	721,041	427,139	331,007	267,431	231,933
case_083	1,057,993	438,433	292,544	221,959	201,312
case_084	2,507,412	1,275,814	836,220	625,992	501,224
case_085	3,187,899	2,387,337	2,147,544	2,021,932	1,871,450
case_086	118,403	71,337	59,591	49,539	49,539
case_087	3,974,071	2,209,662	1,577,719	1,349,330	1,164,477
case_088	243,623	135,030	103,380	88,206	81,894
case_089	693,092	339,435	226,846	170,137	137,328
case_090	1,178,363	457,842	337,258	275,406	275,406
case_091	9,186,769	5,702,896	4,630,910	4,007,813	3,125,985
case_092	4,815,554	2,015,242	1,334,168	1,018,974	832,577
case_093	74,205	45,680	26,765	23,631	19,597
case_094	94,892	51,326	37,953	30,467	25,225
case_095	2,084,853	1,040,351	693,735	522,106	418,656
case_096	84,194	45,052	35,036	34,554	34,554
case_097	11,491,509	5,834,394	4,243,972	2,869,852	2,786,482
case_098	177,430	94,248	87,943	87,943	87,943
case_099	1,622,999	1,559,339	750,951	614,370	503,318
case_100	151,223	78,892	70,054	67,632	67,632

表 C2 最终方案有 L2 的 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	116,868	95,836	58,984	47,502
case_002	261,945	131,397	98,390	82,626	66,241
case_003	602,212	377,408	298,678	282,812	248,604
case_004	392,357	206,499	131,643	107,889	87,834
case_005	95,618	53,397	43,655	38,972	38,972
case_006	82,837	45,613	42,640	42,640	36,075
case_007	1,012,562	557,898	424,478	326,138	203,834
case_008	487,605	242,226	163,359	123,060	111,071
case_009	153,261	102,019	87,292	85,821	81,351
case_010	86,969	46,462	38,633	38,905	34,394
case_011	184,697	92,646	79,286	46,880	46,880
case_012	59,088	33,084	24,277	23,486	23,486
case_013	263,949	165,065	89,238	83,671	66,721

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_014	17,689,602	11,585,088	8,522,520	7,278,749	6,322,404
case_015	177,362	101,503	77,499	64,234	57,770
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	84,713	63,386	58,506	60,440
case_018	1,003,110	582,773	419,178	345,022	278,869
case_019	81,144	41,969	32,189	24,873	21,640
case_020	532,746	266,580	177,950	133,704	133,490
case_021	6,558,837	3,213,736	2,780,463	1,580,505	1,253,945
case_022	56,780	28,854	20,431	19,294	17,488
case_023	122,614	57,858	38,615	30,295	30,295
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,841,286	2,046,946	1,560,638	975,534
case_026	99,203	63,633	52,354	52,354	52,354
case_027	2,359,515	1,120,962	744,579	559,196	559,196
case_028	43,836,040	20,306,800	13,658,998	10,204,835	8,154,941
case_029	37,555	20,656	12,743	12,006	12,006
case_030	2,807,891	2,079,367	1,580,290	1,344,466	1,344,466
case_031	1,414,159	857,784	655,951	531,061	446,054
case_032	41,443	20,735	16,825	17,051	17,051
case_033	1,774,080	1,095,391	747,062	552,539	552,539
case_034	842,733	547,274	386,889	338,076	279,271
case_035	169,571	105,261	98,946	93,256	93,256
case_036	931,510	466,068	386,836	233,584	187,182
case_037	210,001	120,651	82,197	67,237	43,013
case_038	1,363,312	931,959	697,347	687,539	687,539
case_039	1,435,262	865,287	688,780	536,614	504,978
case_040	253,454	145,181	120,858	123,583	121,291
case_041	6,001,575	3,711,448	3,293,350	2,174,005	1,775,966
case_042	1,675,633	971,504	713,764	568,796	485,853
case_043	677,656	340,755	263,524	243,939	222,721
case_044	107,814	55,027	55,027	55,027	55,027
case_045	125,614	66,813	43,176	39,561	27,098
case_046	244,994	112,634	79,812	80,768	80,768
case_047	326,508	250,172	230,391	209,240	201,403
case_048	222,220	164,258	151,760	151,760	151,760
case_049	196,276	120,187	97,465	85,545	83,283
case_050	149,690	81,210	53,031	43,595	39,562
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	96,545	69,389	58,545	55,471
case_053	1,428,109	740,832	541,298	492,668	465,737
case_054	815,051	485,507	386,718	331,197	271,436
case_055	118,835	62,412	44,402	38,545	33,956
case_056	277,285	186,986	149,107	134,333	134,333

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_057	59,726	30,104	21,456	16,619	16,619
case_058	4,539,717	3,621,089	1,506,765	1,506,765	915,736
case_059	815,938	410,916	351,835	185,216	185,216
case_060	887,801	524,719	423,570	348,914	274,503
case_061	77,191	46,314	33,172	30,975	30,639
case_062	2,854,809	1,784,824	1,189,955	892,170	715,381
case_063	1,070,397	637,833	446,447	335,694	266,761
case_064	19,116	13,970	11,582	11,821	11,821
case_065	53,068	29,025	20,606	17,844	17,844
case_066	359,070	185,656	131,549	98,861	91,786
case_067	63,834,834	32,116,988	21,555,677	16,060,080	12,878,522
case_068	362,095	203,899	164,614	136,354	136,354
case_069	25,144	16,288	13,740	13,740	13,740
case_070	117,300	65,978	45,112	39,492	37,765
case_071	18,919	12,631	10,300	10,300	10,300
case_072	23,890,756	14,311,602	10,386,798	7,583,813	7,100,083
case_073	10,081,626	5,135,220	4,269,593	2,699,606	2,798,206
case_074	1,678,120	924,834	661,625	526,124	431,365
case_075	1,441,809	992,854	933,924	798,947	751,559
case_076	6,183,098	4,589,392	3,601,264	3,091,221	2,187,949
case_077	495,320	294,734	216,777	157,044	133,298
case_078	2,296,143	1,067,021	711,922	538,711	433,085
case_079	31,052,251	15,438,610	10,278,153	7,687,887	7,687,887
case_080	291,826	187,580	101,509	101,509	75,193
case_081	151,795	83,829	63,387	48,576	42,657
case_082	721,041	427,139	331,007	267,131	230,968
case_083	946,145	438,429	292,405	220,025	181,015
case_084	2,507,412	1,275,814	836,220	625,992	501,224
case_085	3,187,899	2,387,337	2,147,360	2,021,879	1,870,479
case_086	118,403	71,279	59,513	47,046	47,046
case_087	3,969,779	2,209,662	1,577,719	1,346,575	1,164,477
case_088	243,623	134,506	100,296	80,351	76,993
case_089	693,092	339,435	226,846	170,137	137,328
case_090	1,178,363	457,807	314,383	269,062	269,062
case_091	9,168,820	5,690,664	4,629,475	3,976,008	3,122,568
case_092	4,333,631	2,015,242	1,330,599	1,018,974	827,744
case_093	74,205	45,680	26,765	23,577	19,312
case_094	94,892	50,397	36,228	30,467	25,225
case_095	2,084,853	1,040,351	693,735	522,106	418,656
case_096	84,194	44,882	35,025	33,012	33,012
case_097	11,491,509	5,834,394	4,243,972	2,869,852	2,786,482
case_098	177,430	94,248	87,943	87,943	87,943
case_099	1,618,902	1,555,453	750,093	613,140	502,483

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_100	151,223	78,892	69,368	65,227	65,227

表 C3 最终方案无 L2 的总额外搬运 (byte)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	0	1,152	88,320	3,456	4,608
case_002	0	3,472,896	4,414,464	198,144	228,864
case_003	0	1,827,564	2,719,744	3,410,168	4,120,064
case_004	0	2,657,280	221,184	3,207,168	4,270,080
case_005	0	900,134	1,381,610	1,900,942	1,900,942
case_006	16,400	1,178,898	1,404,444	1,404,444	483,264
case_007	0	2,595,840	2,838,528	3,254,784	110,592
case_008	0	0	0	0	518,784
case_009	0	72,530	1,238,032	1,493,532	1,602,452
case_010	0	889,608	1,418,344	489,772	506,292
case_011	0	180,224	1,916,928	540,672	540,672
case_012	0	822,062	713,818	139,052	139,052
case_013	0	40,960	53,248	143,360	188,416
case_014	71,010,720	271,040,064	264,152,160	260,758,584	258,281,760
case_015	180,256	2,119,358	2,217,632	2,446,438	2,420,572
case_016	0	0	0	0	0
case_017	22,528	1,067,284	1,392,040	1,421,980	293,132
case_018	1,970,176	7,888,080	7,371,192	7,117,472	7,578,500
case_019	0	451,616	705,612	181,304	232,728
case_020	0	0	0	0	475,136
case_021	4,501,504	5,017,600	64,806,912	5,799,936	4,812,800
case_022	0	685,272	893,256	931,884	928,204
case_023	0	1,109,964	1,128,212	1,233,352	1,233,352
case_024	0	0	0	0	0
case_025	0	17,568,768	18,339,840	18,037,248	264,192
case_026	0	1,124,744	1,301,260	1,301,260	1,301,260
case_027	1,400,832	1,744,896	3,883,008	3,317,760	3,317,760
case_028	277,412,256	33,610,752	23,857,968	31,969,512	41,620,992
case_029	0	778,492	0	292,992	292,992
case_030	5,519,360	62,935,040	60,070,912	59,923,456	59,923,456
case_031	3,491,328	15,429,704	14,650,696	14,681,376	14,477,352
case_032	0	417,080	500,188	163,950	163,950
case_033	4,592,640	5,084,160	6,608,900	7,237,124	7,237,124
case_034	1,079,832	12,242,376	11,491,308	11,977,968	12,103,712
case_035	0	43,008	155,648	1,417,128	1,417,128
case_036	0	1,152	88,320	3,456	4,608
case_037	0	1,966,080	1,081,344	1,519,616	1,925,120
case_038	5,627,904	17,204,736	17,754,624	18,145,792	18,145,792
case_039	7,929,856	12,152,832	12,627,968	13,959,168	14,618,624

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_040	0	179,566	251,824	403,508	446,322
case_041	30,898,176	24,925,192	103,412,748	28,411,908	29,224,968
case_042	6,629,376	17,800,844	17,816,988	16,710,044	15,667,992
case_043	49,160	1,173,006	3,300,896	5,862,672	4,239,760
case_044	4,438,112	1,424,480	1,424,480	1,424,480	1,424,480
case_045	0	122,880	233,472	335,872	356,352
case_046	3,176,288	930,400	2,094,272	2,791,200	2,791,200
case_047	0	557,764	849,672	1,084,300	1,304,976
case_048	0	325,572	487,976	487,976	487,976
case_049	0	1,365,816	1,674,224	2,242,120	2,410,896
case_050	0	1,176,512	1,518,884	1,706,472	1,696,052
case_051	0	0	0	0	0
case_052	0	1,204,196	1,827,640	2,035,340	2,199,428
case_053	5,405,536	1,828,710	1,622,368	2,337,248	7,499,262
case_054	0	3,211,144	4,069,800	4,961,644	5,858,448
case_055	69,632	1,199,860	1,310,024	1,383,240	1,531,772
case_056	0	1,385,798	1,740,710	2,241,194	2,241,194
case_057	94,216	537,792	583,112	565,496	565,496
case_058	28,696,576	116,703,232	29,749,248	29,749,248	30,818,304
case_059	1,691,648	2,072,576	9,920,512	1,081,344	1,081,344
case_060	2,068,520	3,210,298	3,779,686	14,168,036	4,484,170
case_061	0	582,112	991,376	1,037,776	994,572
case_062	0	89,088	167,424	314,880	419,328
case_063	0	26,084,352	201,216	274,944	287,232
case_064	0	63,430	64,330	97,742	97,742
case_065	0	774,986	583,416	651,774	651,774
case_066	0	978,376	1,312,626	2,654,644	2,700,400
case_067	264,449,408	262,877,824	218,084,096	219,229,312	210,654,720
case_068	0	1,672,660	2,548,360	2,496,122	2,496,122
case_069	0	314,726	309,992	309,992	309,992
case_070	0	950,774	1,163,192	1,565,588	1,619,718
case_071	0	197,350	207,624	207,624	207,624
case_072	108,613,680	266,441,106	233,970,658	232,963,952	228,995,240
case_073	141,570,432	137,847,680	139,442,944	137,723,520	119,359,488
case_074	6,070,280	15,892,720	13,590,736	14,373,076	11,837,664
case_075	0	1,565,828	2,427,464	3,491,852	3,953,872
case_076	28,280,832	48,705,536	49,486,856	137,691,136	51,167,236
case_077	0	2,266,538	3,015,054	3,544,818	3,614,258
case_078	12,644,568	2,482,176	6,368,928	6,931,968	10,668,672
case_079	32,448,512	33,280,000	33,878,016	34,131,968	34,131,968
case_080	548,864	4,186,112	786,432	786,432	3,887,104
case_081	0	614,820	541,062	612,682	717,246
case_082	0	1,819,556	2,810,924	3,264,526	3,719,446

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_083	13,934,688	2,725,472	3,599,552	5,154,592	5,644,672
case_084	0	27,214,848	0	92,160	73,728
case_085	0	4,934,406	6,448,266	7,635,726	8,913,938
case_086	0	1,407,014	1,887,018	2,177,582	2,177,582
case_087	7,902,720	27,670,756	26,520,992	30,764,456	31,216,620
case_088	0	1,439,448	2,190,628	2,328,100	2,269,000
case_089	0	295,552	2,037,504	1,575,296	954,880
case_090	21,233,592	4,480,896	6,371,712	6,902,400	6,902,400
case_091	53,947,008	52,064,896	144,522,632	140,937,900	46,076,040
case_092	66,000,096	5,567,072	24,999,104	13,405,984	13,308,288
case_093	0	843,776	98,304	155,648	147,456
case_094	0	698,636	974,612	482,084	438,048
case_095	0	110,592	0	147,456	221,184
case_096	0	679,688	601,864	768,780	768,780
case_097	10,584,064	10,584,064	86,138,880	11,796,480	83,632,128
case_098	0	1,072,226	1,218,672	1,218,672	1,218,672
case_099	5,484,544	16,841,984	13,427,072	14,012,928	12,499,584
case_100	0	944,416	1,356,568	1,615,378	1,615,378

表 C4 最终方案有 L2 的总额外搬运 (byte)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	0	1,152	88,320	3,456	4,608
case_002	0	3,472,896	4,414,464	198,144	228,864
case_003	0	1,827,564	2,719,744	3,410,168	4,120,064
case_004	0	2,657,280	221,184	3,207,168	4,270,080
case_005	0	900,134	1,381,610	1,900,942	1,900,942
case_006	16,400	1,178,898	1,404,444	1,404,444	483,264
case_007	0	2,595,840	2,838,528	3,254,784	110,592
case_008	0	0	0	0	518,784
case_009	0	72,530	1,238,032	1,493,532	1,602,452
case_010	0	889,608	1,418,344	489,772	506,292
case_011	0	180,224	1,916,928	540,672	540,672
case_012	0	822,062	713,818	139,052	139,052
case_013	0	40,960	53,248	143,360	188,416
case_014	71,010,720	271,040,064	264,152,160	260,758,584	258,281,760
case_015	180,256	2,119,358	2,217,632	2,446,438	2,420,572
case_016	0	0	0	0	0
case_017	22,528	1,067,284	1,392,040	1,421,980	293,132
case_018	1,970,176	7,888,080	7,371,192	7,117,472	7,578,500
case_019	0	451,616	705,612	181,304	232,728
case_020	0	0	0	0	475,136
case_021	4,501,504	5,017,600	64,806,912	5,799,936	4,812,800
case_022	0	685,272	893,256	931,884	928,204

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_023	0	1,109,964	1,128,212	1,233,352	1,233,352
case_024	0	0	0	0	0
case_025	0	17,568,768	18,339,840	18,037,248	264,192
case_026	0	1,124,744	1,301,260	1,301,260	1,301,260
case_027	1,400,832	1,744,896	3,883,008	3,317,760	3,317,760
case_028	277,412,256	33,610,752	23,857,968	31,969,512	41,620,992
case_029	0	778,492	0	292,992	292,992
case_030	5,519,360	62,935,040	60,070,912	59,923,456	59,923,456
case_031	3,491,328	15,429,704	14,650,696	14,681,376	14,477,352
case_032	0	417,080	500,188	163,950	163,950
case_033	4,592,640	5,084,160	6,608,900	7,237,124	7,237,124
case_034	1,079,832	12,242,376	11,491,308	11,977,968	12,103,712
case_035	0	43,008	155,648	1,417,128	1,417,128
case_036	0	1,152	88,320	3,456	4,608
case_037	0	1,966,080	1,081,344	1,519,616	1,925,120
case_038	5,627,904	17,204,736	17,754,624	18,145,792	18,145,792
case_039	7,929,856	12,152,832	12,627,968	13,959,168	14,618,624
case_040	0	179,566	251,824	403,508	446,322
case_041	30,898,176	24,925,192	103,412,748	28,411,908	29,224,968
case_042	6,629,376	17,800,844	17,816,988	16,710,044	15,667,992
case_043	49,160	1,173,006	3,300,896	5,862,672	4,239,760
case_044	4,438,112	1,424,480	1,424,480	1,424,480	1,424,480
case_045	0	122,880	233,472	335,872	356,352
case_046	3,176,288	930,400	2,094,272	2,791,200	2,791,200
case_047	0	557,764	849,672	1,084,300	1,304,976
case_048	0	325,572	487,976	487,976	487,976
case_049	0	1,365,816	1,674,224	2,242,120	2,410,896
case_050	0	1,176,512	1,518,884	1,706,472	1,696,052
case_051	0	0	0	0	0
case_052	0	1,204,196	1,827,640	2,035,340	2,199,428
case_053	5,405,536	1,828,710	1,622,368	2,337,248	7,499,262
case_054	0	3,211,144	4,069,800	4,961,644	5,858,448
case_055	69,632	1,199,860	1,310,024	1,383,240	1,531,772
case_056	0	1,385,798	1,740,710	2,241,194	2,241,194
case_057	94,216	537,792	583,112	565,496	565,496
case_058	28,696,576	116,703,232	29,749,248	29,749,248	30,818,304
case_059	1,691,648	2,072,576	9,920,512	1,081,344	1,081,344
case_060	2,068,520	3,210,298	3,779,686	14,168,036	4,484,170
case_061	0	582,112	991,376	1,037,776	994,572
case_062	0	89,088	167,424	314,880	419,328
case_063	0	26,084,352	201,216	274,944	287,232
case_064	0	63,430	64,330	97,742	97,742
case_065	0	774,986	583,416	651,774	651,774

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_066	0	978,376	1,312,626	2,654,644	2,700,400
case_067	264,449,408	262,877,824	218,084,096	219,229,312	210,654,720
case_068	0	1,672,660	2,548,360	2,496,122	2,496,122
case_069	0	314,726	309,992	309,992	309,992
case_070	0	950,774	1,163,192	1,565,588	1,619,718
case_071	0	197,350	207,624	207,624	207,624
case_072	108,613,680	266,441,106	233,970,658	232,963,952	228,995,240
case_073	141,570,432	137,847,680	139,442,944	137,723,520	119,359,488
case_074	6,070,280	15,892,720	13,590,736	14,373,076	11,837,664
case_075	0	1,565,828	2,427,464	3,491,852	3,953,872
case_076	28,280,832	48,705,536	49,486,856	137,691,136	51,167,236
case_077	0	2,266,538	3,015,054	3,544,818	3,614,258
case_078	12,644,568	2,482,176	6,368,928	6,931,968	10,668,672
case_079	32,448,512	33,280,000	33,878,016	34,131,968	34,131,968
case_080	548,864	4,186,112	786,432	786,432	3,887,104
case_081	0	614,820	541,062	612,682	717,246
case_082	0	1,819,556	2,810,924	3,264,526	3,719,446
case_083	13,934,688	2,725,472	3,599,552	5,154,592	5,644,672
case_084	0	27,214,848	0	92,160	73,728
case_085	0	4,934,406	6,448,266	7,635,726	8,913,938
case_086	0	1,407,014	1,887,018	2,177,582	2,177,582
case_087	7,902,720	27,670,756	26,520,992	30,764,456	31,216,620
case_088	0	1,439,448	2,190,628	2,328,100	2,269,000
case_089	0	295,552	2,037,504	1,575,296	954,880
case_090	21,233,592	4,480,896	6,371,712	6,902,400	6,902,400
case_091	53,947,008	52,064,896	144,522,632	140,937,900	46,076,040
case_092	66,000,096	5,567,072	24,999,104	13,405,984	13,308,288
case_093	0	843,776	98,304	155,648	147,456
case_094	0	698,636	974,612	482,084	438,048
case_095	0	110,592	0	147,456	221,184
case_096	0	679,688	601,864	768,780	768,780
case_097	10,584,064	10,584,064	86,138,880	11,796,480	83,632,128
case_098	0	1,072,226	1,218,672	1,218,672	1,218,672
case_099	5,484,544	16,841,984	13,427,072	14,012,928	12,499,584
case_100	0	944,416	1,356,568	1,615,378	1,615,378

表 C5 最终方案有 L2 的字节命中率 (%)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00
case_002	0.00	18.26	21.10	3.76	2.38
case_003	0.00	15.76	26.17	33.96	38.54
case_004	0.00	18.64	0.00	14.06	15.07
case_005	0.00	12.71	18.47	26.87	26.87

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_006	2.93	22.57	18.04	18.04	21.39
case_007	0.00	3.61	14.22	12.48	0.00
case_008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
case_009	0.00	0.48	16.62	23.04	18.91
case_010	0.00	5.99	24.72	37.15	27.48
case_011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
case_012	0.00	17.06	16.19	7.99	7.99
case_013	0.00	0.00	0.60	0.00	1.06
case_014	12.29	1.83	0.69	0.42	0.31
case_015	16.93	18.84	20.35	8.49	22.61
case_016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
case_017	4.04	22.49	21.09	20.77	10.31
case_018	34.38	0.29	0.46	0.63	0.30
case_019	0.00	13.51	18.20	16.00	16.89
case_020	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
case_021	50.06	45.83	0.00	44.22	0.00
case_022	0.00	15.46	19.05	19.79	21.09
case_023	0.00	7.04	8.88	16.25	16.25
case_024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
case_025	0.00	0.01	0.02	0.30	0.18
case_026	0.00	27.59	24.54	24.54	24.54
case_027	26.89	8.90	37.59	0.00	0.00
case_028	0.00	9.75	23.88	27.55	29.61
case_029	0.00	13.01	0.00	26.72	26.72
case_030	25.99	0.05	0.00	0.03	0.03
case_031	26.06	0.33	0.53	0.78	0.58
case_032	0.00	15.32	18.28	21.18	21.18
case_033	9.63	27.26	20.08	24.60	24.60
case_034	30.90	1.67	1.82	0.28	1.75
case_035	0.00	0.00	0.00	23.58	23.58
case_036	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00
case_037	0.00	0.00	46.51	50.80	64.25
case_038	17.36	0.92	0.89	3.07	3.07
case_039	0.00	12.49	16.53	19.36	22.72
case_040	0.00	10.38	12.03	15.24	17.96
case_041	10.16	12.53	0.15	14.74	19.53
case_042	31.87	0.12	0.65	0.86	1.95
case_043	3.32	8.08	7.99	16.45	8.25
case_044	82.00	20.12	20.12	20.12	20.12
case_045	0.00	4.71	5.05	7.08	4.39
case_046	75.30	0.00	47.84	0.00	0.00
case_047	0.00	8.40	16.53	21.44	28.11
case_048	0.00	13.34	16.41	16.41	16.41

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_049	0.00	2.14	6.95	8.51	9.56
case_050	0.00	7.86	15.75	21.32	24.95
case_051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
case_052	0.00	7.17	8.42	5.72	12.65
case_053	62.49	12.18	23.62	33.95	27.36
case_054	0.00	2.14	5.67	8.61	12.76
case_055	10.01	18.05	17.36	18.72	23.19
case_056	0.00	2.00	7.94	10.93	10.93
case_057	21.87	21.71	18.12	17.78	17.78
case_058	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
case_059	61.00	42.86	0.00	0.00	0.00
case_060	42.31	25.96	40.81	2.20	34.57
case_061	0.00	8.68	11.05	13.04	12.34
case_062	0.00	0.00	0.00	0.07	0.10
case_063	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
case_064	0.00	9.47	20.38	16.11	16.11
case_065	0.00	7.80	11.92	15.10	15.10
case_066	0.00	11.83	17.33	23.42	20.00
case_067	0.00	24.97	39.75	59.32	69.43
case_068	0.00	13.52	23.57	18.83	18.83
case_069	0.00	8.31	26.98	26.98	26.98
case_070	0.00	12.69	14.42	20.88	13.84
case_071	0.00	5.49	29.67	29.67	29.67
case_072	2.62	1.31	0.20	0.25	0.30
case_073	0.00	21.87	3.31	55.01	23.37
case_074	16.68	3.49	0.00	0.07	0.50
case_075	0.00	13.78	25.80	30.72	33.75
case_076	13.36	9.08	13.26	0.19	15.14
case_077	0.00	3.86	8.79	6.06	8.68
case_078	0.00	38.67	48.99	62.86	59.45
case_079	0.00	26.99	0.00	6.91	6.91
case_080	16.86	0.00	0.91	0.91	46.37
case_081	0.00	33.75	33.02	28.25	30.44
case_082	0.00	11.51	18.88	27.09	34.90
case_083	79.59	30.86	47.51	40.15	65.32
case_084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
case_085	0.00	7.25	12.94	14.67	23.41
case_086	0.00	9.26	18.34	24.05	24.05
case_087	18.34	0.38	0.10	7.75	10.67
case_088	0.00	13.86	31.30	16.95	15.60
case_089	0.00	15.53	28.61	31.58	0.00
case_090	0.00	27.93	39.15	35.20	35.20
case_091	10.54	10.91	1.99	3.17	19.09

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_092	79.35	0.00	10.42	8.54	11.98
case_093	0.00	0.00	0.00	1.85	3.09
case_094	0.00	9.65	12.68	19.79	13.99
case_095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
case_096	0.00	9.28	27.04	25.91	25.91
case_097	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00
case_098	0.00	16.73	20.02	20.02	20.02
case_099	25.24	9.92	0.58	0.94	0.66
case_100	0.00	7.22	27.51	30.90	30.90

附录 D 真实程序与结果文件说明

问题一由 `run_problem1_full.py` 和 `run_problem1_inherited_fallback.py` 启动，结构化切图与候选管理见 `solver_problem1.py`、`candidate_manager_problem1.py`；问题二由 `run_problem2_baseline.py`、`run_problem2_final.py` 启动，场景 B 映射与最终回退见 `solver_problem2.py`、`candidate_manager_problem2_final.py`；问题三由 `run_problem3_g1.py`、`run_problem3_g2.py`、`probe_problem3_mapping.py` 启动，L2 排序和迁核见 `solver_problem3.py`、`solver_problem3_mapping.py`。随附可运行程序包保留题目原版评估器、固定 `config.txt`、全部 100 张输入图和运行说明；历史大型缓存不随包分发，重新全量评估须在新输出目录中完成。

逐例原始结果分别见 `figures/q1/tables/appendix_problem1_wide.csv`、`figures/q2/tables/selected_results.csv` 和 `figures/q3/tables/case_core_2x2.csv`。附录 B 移出的逐例 Spill 见前一 CSV 的 `spill_added_copy_bytes` 列；附录 C 移出的冻结方案无/有 L2 的逐例时间、搬运与命中率，见后一 CSV 的 `baseline_*` 列。这两份文件是诊断和配对复核的电子材料；论文附录 A—C 仍列全题目要求的逐例指标。完整运行应从题目给定的 100 张输入图和统一配置开始；程序及电子数据附件的命名、打包和上传由参赛队按当届系统要求最终确认。